第 1 章　有效场论方法：SCET

第 9 章的全阶因子化论证由一串图形操作组成：找出领头区域，在每个区域内作近似，用 Ward 恒等式把纵向极化的胶子归并成 Wilson 线，再用减除消去区域之间的重复计数。软—共线有效理论（soft-collinear effective theory，SCET）[1, 2, 3, 4, 5] 把这些操作预先写进一个拉氏量：领头区域对应场（模式），硬子图对应匹配系数，区域近似对应多极展开后的拉氏量，Ward 恒等式给出的 Wilson 线对应有效理论的规范对称性，Collins 减除对应零箱（zero-bin）减除。这样做的收益是：因子化的每个因子都有算符定义，大对数的重求和化为重整化群（RG）方程的求解，高阶计算可以逐个扇区进行；代价是：出现哪些模式、它们是否完备，必须事先由区域分析给定。本章证明（[R]）领头阶共线拉氏量与共线 Wilson 线的树图结果、规范对称性以及作为拉氏量恒等式的超软退耦定理，给出推力分布 $HJ\otimes J\otimes S$ 的单圈因子与 RG 一致性；对快度发散方案的等价性、Glauber 算符、推力因子化与领头对数（LL）重求和给出全阶论证（[A]）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 1.2 与 1.6 与定理 1.7（R 严格，$R_{\rm def}$；后两者作为领头阶 SCET 拉氏量的恒等式）；命题 1.3、1.4、1.11、1.15 与 1.17（R 严格，$R_{\rm PT}$，树图或单圈）。

给出全阶论证：命题 1.12、1.13 与 1.19 与定理 1.16（A 全阶论证；作为 QCD 陈述都继承模式完备性，即**??**(Br1) 与**??**；命题 1.13 的瓶颈还有**??**，命题 1.12 的还有**??**）。

没有证明：模式完备性本身（它就是第 4 章的区域分析，**??**，[A]）；强子对撞中 Glauber 贡献的相消（Rothstein–Stewart 指出，单独的相位相消远不是因子化的证明）；他们预告的完整 SCET Drell–Yan 证明（据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 文献检索，尚未见到）。

SCET 的全阶陈述依赖三条前提，与图形方法的三处困难一一对应：模式完备对应区域完备与幂次计数（**??**(Br1)、**??**），零箱减除的自洽对应减除的组合学（**??**），Glauber 拉氏量与快度正规子对应 Glauber 区的围道变形（**????**，附录 O）；本章末的注 1.20 逐条列出这一对应。因此 SCET 证明并不比 Collins 的图形证明更严格，二者互补。

本章的约定。　本章（且只有本章）用 SCET 文献的光锥矢量 $n=(1,0,0,1)$、$\bar n=(1,0,0,-1)$，$n^2=\bar n^2=0$，$n\cdot\bar n=2$，

$$p^\mu=\bar n\cdot p\,\frac{n^\mu}{2}+n\cdot p\,\frac{\bar n^\mu}{2}+p_\perp^\mu,\qquad \bar n\cdot p=\sqrt{2}\,p^+,\quad n\cdot p=\sqrt{2}\,p^-,\qquad p^2=\bar n\cdot p\,n\cdot p+p_\perp^2,\tag{1.1}$$

$p_\perp^2=-\boldsymbol{p}_{\rm T}^2$。与其余各章的对应是 $n=\sqrt{2}\,n_A$、$\bar n=\sqrt{2}\,n_B$：n 共线粒子（$\bar n\cdot p$ 大）沿 $+z$ 运动，即 “A 共线”。标度一律写成 $(\bar n\cdot p,\,n\cdot p,\,p_\perp)$；Rothstein–Stewart [6] 等按 $(n\cdot p,\bar n\cdot p,p_\perp)$ 排列，引用时须交换前两项。投影算符 $P_n\equiv\frac{\not n\bar{\not n}}{4}$、$P_{\bar n}\equiv\frac{\bar{\not n}\not n}{4}$ 满足 $P_n^2=P_n$、$P_n+P_{\bar n}=1$、$P_nP_{\bar n}=0$、$\not n P_n=0$、$\gamma^0P_n^\dagger\gamma^0=P_{\bar n}$，并与 $\gamma_\perp^\mu$ 对易。协变导数 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 与 Bauer–Fleming–Pirjol–

Stewart（BFPS）[2] 及 Bauer–Pirjol–Stewart（BPS）[4] 相同，引用其公式时不必改变 g 的符号。推力的加号分布在 $\tau = 0$ 处减除（第 1.7 节）。

1.1　模式与幂次计数

在领头幂次上，QCD 振幅的红外敏感部分来自少数几个动量区域，每个区域中动量的各光锥分量按 λ 的确定幂次标度（**??**）。有效理论为每个这样的区域引入一种场，并按动量的标度给场赋予标度；两种模式相互作用时，若各粒子仍在各自的质壳附近，这一耦合保留在拉氏量中，若有粒子被推到更大的虚度，相应的线就被积掉，变成匹配系数或 Wilson 线。下面列出常用的模式；哪些模式真正出现在给定的观测量中，是区域分析的结论（**??**），而不是有效理论自身能够决定的。

定义 1.1（模式）　设 Q 为硬标度，$\lambda \ll 1$ 为由观测量确定的幂次计数参数（推力：$\lambda = \sqrt{\tau}$；横动量分布：$\lambda = q_T/Q$）。下表中的动量区域称为 SCET 的模式（mode）：

模式	$(\bar n\cdot p, n\cdot p, p_\perp)/Q$	p^2	场	模式	$(\bar n\cdot p, n\cdot p, p_\perp)/Q$	p^2	场
硬	$(1,1,1)$	Q^2	积出	软	$(\lambda,\lambda,\lambda)$	λ^2Q^2	q_s，A_s
n 共线	$(1,\lambda^2,\lambda)$	λ^2Q^2	ξ_n，A_n	硬共线	$(1,\lambda,\lambda^{1/2})$	λQ^2	积出
$\bar n$ 共线	$(\lambda^2,1,\lambda)$	λ^2Q^2	$\xi_{\bar n}$，$A_{\bar n}$	Glauber $n\bar n$	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$	$\simeq -\boldsymbol{p}_{\mathrm T}^2$	离壳
超软	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$	λ^4Q^2	q_{us}，A_{us}	Glauber ns；$\bar ns$	$(\lambda,\lambda^2,\lambda)$；$(\lambda^2,\lambda,\lambda)$	$\simeq -\boldsymbol{p}_{\mathrm T}^2$	离壳

Glauber 模式离壳，不是传播的模式；Rothstein–Stewart 的 Glauber 动量 $Q(\lambda^a,\lambda^b,\lambda)$，$a+b>2$，按 $(n\cdot p,\bar n\cdot p,p_\perp)$ 排列，交换前两项即表中三行 [6, 表 1]。只含硬、两个共线与超软模式的理论称为 $\mathrm{SCET_I}$，以软模式代替超软模式者称为 $\mathrm{SCET_{II}}$。由 $(\bar n\cdot p, n\cdot p) = \sqrt{2}(p^+,p^-)$，表中的标度与**??** 逐项相同；Libby–Sterman 意义下的“软”即此处的超软。

依赖：**??**

命题 1.2（场的标度 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）*以 Q 的相应幂次为单位（夸克场 $Q^{3/2}$，胶子场 Q），各模式的场按下列方式标度：*

$$\xi_n \sim \lambda, \qquad (\bar n\cdot A_n,\, n\cdot A_n,\, A_{n\perp}) \sim (1,\lambda^2,\lambda), \qquad A_{us}\sim\lambda^2,\quad q_{us}\sim\lambda^3, \qquad A_s\sim\lambda,\quad q_s\sim\lambda^{3/2}. \tag{1.2}$$

这是 BFPS 与 BPS 的标度规则 [2, 7]。（本命题只涉及部分子场，不涉及强子态。）

依赖：定义 1.1 与**??**

证明　场 ϕ 的标度定义为使自由两点函数 $\int \frac{\mathrm d^4p}{(2\pi)^4}\mathrm e^{-\mathrm i p\cdot x}\Delta_\phi(p)$ 在该模式的动量区内与 $\phi\phi$ 同阶的幂次，即 $\phi\phi\sim[\mathrm d^4p]\,\Delta_\phi$，$\mathrm d^4p = \frac12 \mathrm d(\bar n\cdot p)\,\mathrm d(n\cdot p)\,\mathrm d^2p_\perp$。共线模式 $[\mathrm d^4p]\sim\lambda^4$。把 $\not p = \frac{\bar n\cdot p}{2}\not n + \frac{n\cdot p}{2}\not{\bar n} + \not p_\perp$ 代入并用 $P_n\not n P_{\bar n} = \not n$、$P_n\not{\bar n}P_{\bar n} = P_n\gamma_\perp^\mu P_{\bar n} = 0$，

$$P_n\,\frac{\mathrm i\not p}{p^2+\mathrm i0}\,P_{\bar n} = \mathrm i\,\frac{\not n}{2}\,\frac{\bar n\cdot p}{p^2+\mathrm i0} \sim \lambda^{-2} \tag{1.3}$$

（对离壳的 p 也精确成立），故 $\xi_n\sim\lambda$。共线胶子：协变规范传播子 $\frac{-\mathrm i}{k^2}[g^{\mu\nu}-(1-\xi_g)\frac{k^\mu k^\nu}{k^2}]$（**??**）的第二项给出 $\langle A_n^\mu A_n^\nu\rangle \sim \lambda^4\cdot k^\mu k^\nu/\lambda^4 \sim k^\mu k^\nu$，即 A_n^μ 与 k^μ 逐分量同阶，$(\bar n\cdot A_n, n\cdot A_n, A_{n\perp})\sim(1,\lambda^2,\lambda)$；

第一项给出 $\langle \bar n\cdot A_n\, \bar n\cdot A_n\rangle \propto \bar n^2=0$、$\langle \bar n\cdot A_n\, n\cdot A_n\rangle \propto n\cdot\bar n\,\lambda^4/\lambda^2\sim\lambda^2$、$\langle A_{n\perp}A_{n\perp}\rangle\sim\lambda^2$，都与这一标度之积相容。在 Feynman 规范（$\xi_g=1$）中只剩第一项，它不单独确定 $\bar n\cdot A_n$ 的标度；这时由规范协变性定出：共线规范变换中的非齐次项 $\frac{1}{g}U[\mathrm{i}\partial^\mu, U^\dagger]$ 与 $\partial^\mu\sim k^\mu$ 同阶，只有 $A_n^\mu\sim k^\mu$ 才能使标度在变换下保持不变。超软模式 $[\mathrm{d}^4k]\sim\lambda^8$，胶子与夸克传播子分别 $\sim\lambda^{-4}$、λ^{-2}，故 $A_{us}\sim\lambda^2$、$q_{us}\sim\lambda^3$；软模式 $[\mathrm{d}^4k]\sim\lambda^4$，传播子 $\sim\lambda^{-2}$、λ^{-1}，故 $A_s\sim\lambda$、$q_s\sim\lambda^{3/2}$。 □

于是 $\mathrm{i}D^\mu=\mathrm{i}\partial^\mu+gA^\mu$ 的每个分量都与相应的动量分量同阶；特别地 $g\,\bar n\cdot A_n\sim\lambda^0$，须对所有阶求和（命题 1.4）。对在壳的 n 共线动量 p，由 $2p\cdot k=\bar n\cdot p\, n\cdot k+n\cdot p\,\bar n\cdot k+2p_\perp\cdot k_\perp$ 逐项计数：吸收超软动量后 $(p+k)^2=p^2+\bar n\cdot p\, n\cdot k+\mathcal{O}(\lambda^3Q^2)$ 仍是共线的；吸收软动量后 $(p+k)^2\simeq\bar n\cdot p\, n\cdot k\sim\lambda Q^2$ 是硬共线的；与 $\bar n$ 共线动量结合得 $\sim Q^2$；交换 Glauber 动量时两个共线扇区都保持在壳，交换是瞬时的势。共线场所在区域 $(n\cdot x,\bar n\cdot x,x_\perp)\sim(1,\lambda^{-2},\lambda^{-1})/Q$，故

$$
\begin{aligned}
k_{us}\cdot x&=\tfrac12\, n\cdot k\,\bar n\cdot x\,[\lambda^0]+k_\perp\cdot x_\perp\,[\lambda]+\tfrac12\,\bar n\cdot k\, n\cdot x\,[\lambda^2],\\
A_{us}(x)&=A_{us}(x_-)+\mathcal{O}(\lambda)\,,\qquad x_-^\mu\equiv\bar n\cdot x\,\frac{n^\mu}{2}
\end{aligned}
\tag{1.4}
$$

（方括号内是各项相对于 1 的标度）：共线场看到的超软场只依赖于 $\bar n\cdot x$（多极展开）。BFPS 用标签动量算符 $\bar{\mathcal{P}}$、$\mathcal{P}_\perp$ 表述 [2, 3]；下面用坐标空间写法 [8, 9]，$\mathrm{i}\bar n\cdot\partial$、$\mathrm{i}\partial_\perp$ 作用于共线场时只取出大分量。领头阶共线拉氏量的每一项是 $\mathcal{O}(\lambda^4)$，共线测度 $\mathrm{d}^4x\sim\lambda^{-4}$，故作用量为 $\mathcal{O}(\lambda^0)$。

1.2　领头阶共线拉氏量与共线 Wilson 线

本节先在树图层次把 QCD 夸克场分解为大、小两个分量并积掉小分量——这一步没有任何近似——再按命题 1.2 去掉被幂次压低的超软耦合，得到领头阶共线拉氏量；然后说明共线 Wilson 线 W_n 如何从积掉离壳的硬线中产生。令 $\xi_n\equiv P_n\psi$、$\phi_{\bar n}\equiv P_{\bar n}\psi$，则 $\bar n\!\!\!/\,\xi_n=0$，$\bar\xi_n=\bar\psi P_{\bar n}$；对 n 共线夸克，$\phi_{\bar n}$ 是被 λ 压低的分量。

命题 1.3（领头阶共线夸克拉氏量 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次的匹配。）(a) 在经典作用量 $\int\bar\psi\,\mathrm{i}\not{D}\,\psi$（**??**）中解出 $\phi_{\bar n}$ 的运动方程并代回，精确地得到

$$
\mathcal{L}_{\xi\xi}=\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D+\mathrm{i}\not{D}_\perp\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\,\mathrm{i}\not{D}_\perp\Big]\frac{\bar n\!\!\!/}{2}\,\xi_n.
\tag{1.5}
$$

(b) 令 $A=A_n+A_{us}$，超软场按式 (1.4) 多极展开并只保留领头幂次，得

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}&=\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D+\mathrm{i}\not{D}_{\perp c}\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}\,\mathrm{i}\not{D}_{\perp c}\Big]\frac{\bar n\!\!\!/}{2}\,\xi_n,\\
\mathrm{i}n\cdot D&=\mathrm{i}n\cdot\partial+g\,n\cdot A_n+g\,n\cdot A_{us}(x_-),\\
\mathrm{i}\bar n\cdot D_c&=\mathrm{i}\bar n\cdot\partial+g\,\bar n\cdot A_n,\qquad \mathrm{i}D^\mu_{\perp c}=\mathrm{i}\partial^\mu_\perp+gA^\mu_{n\perp}.
\end{aligned}
\tag{1.6}
$$

(c) Feynman 规则：共线夸克传播子 $S_\xi(p)=\mathrm{i}\frac{\not{n}}{2}\frac{\bar n\cdot p}{p^2+\mathrm{i}0}$；超软胶子顶角 $\mathrm{i}g\,t^a\,n^\mu\frac{\bar n\!\!\!/}{2}$；共线胶子顶角（夸克 $p\to p'$）

$$
V^\mu=\mathrm{i}g\,t^a\Big[n^\mu+\frac{\gamma_\perp^\mu\not{p}_\perp}{\bar n\cdot p}+\frac{\not{p}'_\perp\gamma_\perp^\mu}{\bar n\cdot p'}-\frac{\not{p}'_\perp\not{p}_\perp}{\bar n\cdot p\,\bar n\cdot p'}\,\bar n^\mu\Big]\frac{\bar n\!\!\!/}{2},\qquad \gamma_\perp^\mu=\gamma^\mu-n^\mu\frac{\bar n\!\!\!/}{2}-\bar n^\mu\frac{n\!\!\!/}{2};
\tag{1.7}
$$

并且对任意离壳动量精确成立 $P_n\,S(p')\,(\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a)\,S(p)\,P_{\bar n}=S_\xi(p')\,V^\mu\,S_\xi(p)$，$S(p)=\frac{\mathrm{i}\not p}{p^2+\mathrm{i}0}$。（本命题只涉及部分子场与部分子振幅。）

依赖：命题 1.2 与??

证明　(a) 把 $\not D=\frac{\not n}{2}\bar n\cdot D+\frac{\bar{\not n}}{2}n\cdot D+\not D_\perp$ 代入，投影算符的性质给出 $P_{\bar n}\not D P_n=n\cdot D\frac{\bar{\not n}}{2}P_n$、$P_n\not D P_{\bar n}=\bar n\cdot D\frac{\not n}{2}P_{\bar n}$、$P_{\bar n}\not D P_{\bar n}=\not D_\perp P_{\bar n}$、$P_n\not D P_n=\not D_\perp P_n$；由 $\bar\phi_{\bar n}=\bar\psi P_n$，

$$\bar\psi\,\mathrm{i}\not D\,\psi=\bar\xi_n\frac{\bar{\not n}}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D\,\xi_n+\bar\xi_n\,\mathrm{i}\not D_\perp\phi_{\bar n}+\bar\phi_{\bar n}\,\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n+\bar\phi_{\bar n}\frac{\not n}{2}\,\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n}. \tag{1.8}$$

对 $\bar\phi_{\bar n}$ 变分得 $\frac{\not n}{2}\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n}+\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n=0$，左乘 $\frac{\bar{\not n}}{2}$ 并用 $\frac{\bar{\not n}\not n}{4}\phi_{\bar n}=\phi_{\bar n}$ 得 $\phi_{\bar n}=-\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\frac{\bar{\not n}}{2}\,\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n$。代回后含 $\bar\phi_{\bar n}$ 的两项按运动方程为零；把余项中的 $\bar{\not n}$ 越过 $\not D_\perp$ 移到最右（多一个负号）即得式 (1.5)。这一步没有近似（路径积分中对 $\phi_{\bar n}$ 积分只另给出一个与 ξ_n 无关的行列式）。(b) 作用在共线场上时 $\mathrm{i}n\cdot\partial$、$g\,n\cdot A_n$、$g\,n\cdot A_{us}$ 都是 $\mathcal O(\lambda^2)$；$\mathrm{i}\bar n\cdot\partial$、$g\,\bar n\cdot A_n\sim1$ 而 $g\,\bar n\cdot A_{us}\sim\lambda^2$；$\mathrm{i}\partial_\perp$、$gA_{n\perp}\sim\lambda$ 而 $gA_{us\perp}\sim\lambda^2$（命题 1.2）。去掉被压低的项即得式 (1.6)。(c) 在 P_n 子空间上自由部分等于 $n\cdot p+\not p_\perp\not p_\perp/\bar n\cdot p=p^2/\bar n\cdot p$，而 $S_\xi\,\frac{p^2}{\bar n\cdot p}\frac{\bar{\not n}}{2}=\mathrm{i}P_n$，故传播子如上（即式 (1.3)）。超软顶角来自 $\bar\xi_n\,g\,n\cdot A_{us}\frac{\bar{\not n}}{2}\xi_n$。共线顶角是 $A_{us}=0$ 时的 $\mathcal O(g)$ 项：n^μ 来自 $\mathrm{i}n\cdot D$，中间两项来自 $\mathrm{i}\not D_{\perp c}$ 中的 $gA_{n\perp}$，末项来自 $(\bar n\cdot p+g\bar n\cdot A_n)^{-1}=\frac{1}{\bar n\cdot p}-\frac{1}{\bar n\cdot p}g\,\bar n\cdot A_n\frac{1}{\bar n\cdot p}+\mathcal O(g^2)$。由 (a)，消去 $\phi_{\bar n}$ 后的树图生成泛函等于 QCD 树图生成泛函对 ξ_n 源的限制，而 $A_{us}=0$ 时 (b) 没有丢掉任何项，故末一恒等式精确成立（对随机离壳动量逐元素核对，相对差 $<10^{-15}$）。 □

共线 Wilson 线。　由于 $g\,\bar n\cdot A_n\sim\lambda^0$，定义

$$W_n(x)\equiv W[x,x-\infty\bar n]=\mathrm{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^0\mathrm{d}s\;\bar n\cdot A_n(x+s\bar n)\Big)=\sum_{\text{perms}}\exp\Big[-\frac{g}{\bar{\mathcal P}}\,\bar n\cdot A_n\Big] \tag{1.9}$$

（后一式是标签动量表述中的形式 [2, 10]，$\bar{\mathcal P}$ 作用于其右边的场，对胶子标签的排列求和）。由??，$W_n^\dagger W_n=1$，$\bar n\cdot D_c W_n=0$，故 $\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}=W_n\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot\partial}W_n^\dagger$；共线规范变换（$U_c(x-\infty\bar n)=1$）下 $W_n\to U_c(x)W_n$，故 $\chi_n\equiv W_n^\dagger\xi_n$ 共线规范不变。被吸收的胶子（场 $\propto\epsilon\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot y}$）给出 $\mathrm{i}g\,\bar n\cdot\epsilon\,t^a\int_{-\infty}^0\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\bar n\cdot k+0s}=-g\,t^a\bar n\cdot\epsilon/(\bar n\cdot k+\mathrm{i}0)$，出射胶子给出 $+g\,t^a\bar n\cdot\epsilon^*/(\bar n\cdot k-\mathrm{i}0)$，即?? 中指向过去的线的规则（$n\to\bar n$）。

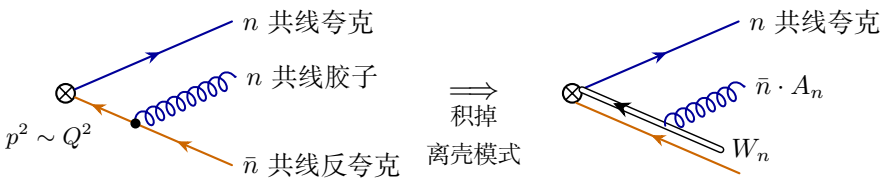
命题 1.4（共线 Wilson 线 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）设 QCD 矢量流 $J^\mu=\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 产生一个 n 共线夸克、一个 $\bar n$ 共线反夸克及任意个 n 共线与 $\bar n$ 共线胶子。积掉虚度 $\sim Q^2$ 的离壳线后，其树图矩阵元在 λ 的领头幂次等于

$$J^\mu_{\mathrm{SCET}}=\bar\xi_n\,W_n\,\gamma_\perp^\mu\,W_{\bar n}^\dagger\,\xi_{\bar n}=\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n} \tag{1.10}$$

用 $\mathcal L^{(0)}$ 算出的矩阵元，W_n 由式 (1.9) 给出，单胶子规则为 $-g\,\bar n^\mu t^a/(\bar n\cdot k+\mathrm{i}0)$。与 BFPS、BPS 相比不需要改变 g 的符号。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：命题 1.2 与 1.3 与????????

证明　设胶子都是 n 共线的（$\bar n$ 共线胶子同理给出 $W_{\bar n}^\dagger$）。外胶子的极化矢量取命题 1.2 的标度 $(\bar n\cdot\epsilon,n\cdot\epsilon,\epsilon_\perp)\propto(1,\lambda^2,\lambda)$：这总可由 $\epsilon\to\epsilon+c\,k$ 做到，而 QCD 振幅（Ward 恒等式）与 SCET 振幅（共线规范不变性）都不变。分解。任一树图中，从流顶点到外反夸克的线携带 p_2+K，K



$$\bar{\xi}_n \,\Gamma\, \xi_{\bar{n}} \;\longrightarrow\; \bar{\xi}_n W_n \,\Gamma\, W_{\bar{n}}^\dagger \xi_{\bar{n}} = \bar{\chi}_n \,\Gamma\, \chi_{\bar{n}}, \qquad \chi_n \equiv W_n^\dagger \xi_n$$

(a) 共线 Wilson 线 W_n（沿 $\bar{n}$ 方向，由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）的来源



$$\xi_n = Y_n \,\xi_n^{(0)}, \quad A_n = Y_n \, A_n^{(0)} \, Y_n^\dagger$$

(b) 超软退耦：超软胶子只与沿 n 方向、由 $n\cdot A_{us}$ 构成的 Wilson 线 Y_n 耦合

图 1.1　SCET 中的两类 Wilson 线。(a) n 共线胶子（蓝色，领头分量 $\bar{n}\cdot A_n \sim \lambda^0$）附着在 $\bar{n}$ 共线（或硬）线上时，使该线离壳 $p^2 \sim Q^2$；把这些离壳模式积掉后，它们附着到从流顶点 $\otimes$ 出发、沿 $\bar{n}$ 方向（与 $\bar{n}$ 共线反夸克平行）的共线 Wilson 线 W_n（由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）上，流算符因而只通过规范不变组合 $\chi_n = W_n^\dagger \xi_n$ 出现（树图层次的匹配）。(b) 领头阶共线拉氏量中超软胶子（绿色）只通过 $n\cdot A_{us}$ 与 n 共线夸克耦合；场重定义 $\xi_n = Y_n \xi_n^{(0)}$、$A_n = Y_n A_n^{(0)} Y_n^\dagger$（$n\cdot D_{us} Y_n = 0$）使新场 $\xi_n^{(0)}$、$A_n^{(0)}$ 与超软胶子退耦，超软胶子全部附着在沿 n 方向（与 n 共线夸克平行）的 Wilson 线 Y_n 上。Y_n 的端点（$-\infty$ 或 $+\infty$）与 i0 规定应依粒子是入射还是出射选取（此处为出射夸克）。Wilson 线上的箭头与被替代的费米子线的费米子数流向一致。

为若干 n 共线动量之和，$(p_2+K)^2 = n\cdot p_2\,\bar n\cdot K[1+\mathcal{O}(\lambda^2)] \sim Q^2$：这些是要积掉的离壳线。接在其上的每个胶子是一棵只含 n 共线线的子树之根；子树与 n 共线夸克线属于共线扇区，由命题 1.3 精确描述。领头幂次。设反夸克线上自外反夸克起依次接了 r 棵子树（流 $\mathcal{J}_j$，色指标 a_j，K_j 为前 j 棵的总动量），反夸克线给出

$$\Gamma^\mu\,\frac{\mathrm{i}(-\not p_2-\not K_r)}{(p_2+K_r)^2+\mathrm{i}0}\,(\mathrm{i}g\,\mathcal{J}_r t^{a_r})\cdots\frac{\mathrm{i}(-\not p_2-\not K_1)}{(p_2+K_1)^2+\mathrm{i}0}\,(\mathrm{i}g\,\mathcal{J}_1 t^{a_1})\,v(p_2).$$

领头幂次下 $\mathcal{J}_j \to \frac{\bar n\cdot\mathcal{J}_j}{2}\not n$（$n\cdot\mathcal{J}_j\sim\lambda^2$，$\mathcal{J}_{j\perp}\sim\lambda$），而 $(-\not p_2-\not K_j)\not n = -\frac{n\cdot p_2}{2}\bar\not n\not n+\mathcal{O}(\lambda)$（$\not n^2=0$），故每对“传播子 × 顶角”化为 $\frac{g\,\bar n\cdot\mathcal{J}_j}{4(\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0)}\bar\not n\not n\,t^{a_j}$；由 $\bar\not n v(p_2)=\mathcal{O}(\lambda)$ 得 $\bar\not n\not n\,v = 4v+\mathcal{O}(\lambda)$，整条线化为 $\Gamma^\mu v(p_2)\prod_{j=r}^{1}[g\,t^{a_j}\bar n\cdot\mathcal{J}_j/(\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0)]$（$j=r$ 在最左），且 $\bar u_n\gamma^\mu v_{\bar n}=\bar u_n\gamma^\mu_\perp v_{\bar n}$。求和。对子树的根在线上的 $r!$ 种次序求和。另一方面，式 (1.9) 对 r 个出射胶子在 $s_1<\cdots<s_r\le 0$ 上的嵌套积分逐层可积，$\int_{-\infty}^{s_{j+1}}\mathrm{d}s_j\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}s_j\bar n\cdot K_j}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}s_{j+1}\bar n\cdot K_j}/(\mathrm{i}\bar n\cdot K_j)$，给出 $(\mathrm{i}g)^r\prod_j(\mathrm{i}\bar n\cdot K_j)^{-1}=g^r/\prod_j\bar n\cdot K_j$，色矩阵按 $t^{a_r}\cdots t^{a_1}$ 排列，恰为上式在同一次序下的值；对次序求和即路径有序指数的展开（**??**；交换群极限即**??**）。QCD 离壳线给出 $\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0$，$W_n$ 给出 $-\mathrm{i}0$，但共线胶子有 $\bar n\cdot K_j\sim Q\neq 0$；$W_n$ 取自 $-\infty$ 是约定：方向依赖只来自 $\bar n\cdot k\to 0$ 的区域，在 SCET 中被共线 Wilson 线图的软与 Glauber 零箱减除抵消 [6, 第 4.2 节]。于是每个 QCD 树图等于子树接在 W_n 的 r 胶子顶点上的 SCET 图，即式 (1.10)。推导只用 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 与 $W=\mathrm{P}\exp(+\mathrm{i}g\int\mathrm{d}z\cdot A)$，与 BFPS、BPS 的约定相同。 □

例 1.5（W_n 的树图匹配）　取 $\gamma^*\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$，$k\parallel p_1\parallel n$（图 1.1(a)）。胶子接在夸克上的图由共线顶角描述（命题 1.3(c)）；接在反夸克上的图 $\bar u(p_1)\gamma^\mu\frac{\mathrm{i}(-\not p_2-\not k)}{(p_2+k)^2+\mathrm{i}0}(\mathrm{i}g\,t^a\not\epsilon^*)v(p_2)$ 中 $(p_2+k)^2\simeq n\cdot p_2\,\bar n\cdot k\sim Q^2$，在领头幂次等于 W_n 的单胶子项 $g\,t^a\frac{\bar n\cdot\epsilon^*}{\bar n\cdot k}\bar u(p_1)\gamma^\mu_\perp v(p_2)$。对流的横向分量与一个 $\bar n\cdot\epsilon^*=\mathcal{O}(1)$ 的物理极化，在随机运动学点上二者之差的相对大小在 $\lambda=10^{-1},10^{-2},10^{-3}$ 时为 4.6×10^{-2}、4.7×10^{-3}、4.8×10^{-4}；完整的 QCD 与 SCET 振幅之差为 9.1×10^{-3}、8.5×10^{-5}、8.5×10^{-7}。取 $\epsilon^*\to k$：QCD 两图之和为零；SCET 中共线顶角项 $-g\,t^a\bar u\gamma^\mu_\perp v$ 与 W_n 项 $+g\,t^a\bar u\gamma^\mu_\perp v$ 精确相消——W_n 恢复了共线规范不变性。

依赖：命题 1.4

1.3　规范对称性与超软退耦

在第 9 章的图形方法中，软胶子与喷注的耦合经程函近似与 Ward 恒等式归并为软 Wilson 线；在 SCET 中，同一结果来自一个场的重定义，它把超软胶子从领头阶共线拉氏量中整体消去。要做到这一点，共线拉氏量的每一部分——包括规范固定项与鬼场项——都必须对超软场协变，所以先把共线胶子部分写成以超软场为背景的形式。共线胶子与共线鬼场的领头阶拉氏量是 BPS 的 (24) 式 [4]，写成坐标空间形式为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{(0)}_{cg} = {}& \underbrace{\frac{1}{2g^2}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu+gA^\mu_n,\mathrm{i}\mathcal{D}^\nu+gA^\nu_n\big]\Big\}^2}_{\mathcal{L}_F}+\underbrace{\frac{1}{\alpha}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A^\mu_n\big]\Big\}^2}_{\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}}\\ &+\underbrace{2\,\mathrm{Tr}\Big\{\bar c_n\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu+gA^\mu_n,c_n\big]\big]\Big\}}_{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}}},\end{aligned}\tag{1.11}$$

其中 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu \equiv \frac{n^\mu}{2}\,\mathrm{i}\bar n\cdot\partial + \mathrm{i}\partial_\perp^\mu + \frac{\bar n^\mu}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D_{us}$，$\mathrm{i}n\cdot D_{us} \equiv \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_{us}(x_-)$，$\mathrm{Tr}\ t^a t^b = \frac12\delta^{ab}$，$c_n$、$\bar c_n$ 为伴随表示的共线鬼场，α 为规范参数。由 $[\mathrm{i}D_\mu,\mathrm{i}D_\nu] = \mathrm{i}gG_{\mu\nu}$，$\mathcal{L}_F = -\frac14 G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$，$\mathcal{L}_{\rm gf} = -\frac{1}{2\alpha}(\mathcal{D}\cdot A_n)^a(\mathcal{D}\cdot A_n)^a$，$\mathcal{L}_{\rm gh} = -\bar c_n^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$，其中 $\mathcal{D}$ 是只含背景场 A_{us} 的伴随协变导数，$D = \mathcal{D} - \mathrm{i}g[A_n,\cdot\,]$；$g\to 0$、$A_{us}\to 0$ 时它们化为通常的自由胶子、规范固定与鬼场项。因此式 (1.11) 是以 A_{us} 为背景场、A_n 为量子场的背景场规范 QCD 作用量的领头幂次 [4]。共线规范变换 $U_c(x)$（导数与共线动量同阶，在无穷远处趋于 1）：$\xi_n \to U_c\xi_n$，$A_n \to U_c A_n U_c^\dagger + \frac1g U_c[\mathrm{i}\mathcal{D}, U_c^\dagger]$，超软场不变；超软规范变换 $V(x)$（导数 $\sim\lambda^2 Q$，作用于共线场时取 $V(x_-)$）：$\xi_n\to V\xi_n$，$A_n\to VA_nV^\dagger$，$A_{us}\to VA_{us}V^\dagger + \frac1g V[\mathrm{i}\partial, V^\dagger]$。二者都使 $\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n \to U(\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n)U^\dagger$（$U = U_c$ 或 V），超软变换还单独使 $\mathrm{i}\mathcal{D}\to V\,\mathrm{i}\mathcal{D}\,V^\dagger$。

命题 1.6（共线与超软规范对称性 R严格）　（$R_{\rm def}$：由算符定义直接推出。）把式 (1.6) 与式 (1.11) 看作场的表达式：(a) $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$ 与场强项 $\mathcal{L}_F$ 在共线变换与超软变换下都不变；(b) 规范固定项 $\mathcal{L}_{\rm gf}$ 与鬼场项 $\mathcal{L}_{\rm gh}$ 各自在超软变换（$c_n,\bar c_n \to Vc_nV^\dagger, V\bar c_nV^\dagger$）下不变，即对超软背景协变；二者都不是共线规范不变的（无论鬼场按伴随表示变换还是不变）；(c) 令 BRST 变换作用于量子场，$sA_n = -\mathrm{i}[\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n, c_n]$（即 $sA_n^a = (Dc_n)^a$）、$sc_n^a = -\frac g2 f^{abc}c_n^b c_n^c$、$s\bar c_n^a = B^a$、$sB^a = 0$，超软场是不变的背景（**??**），则 $\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm gh}$ 是 BRST 正合的，从而它与整个 $\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 都是 BRST 不变的；单独的 $\mathcal{L}_{\rm gf}$ 或 $\mathcal{L}_{\rm gh}$ 不是。（这订正了文献 [4, 式 (24) 之后] 关于鬼场项具有共线规范不变性的表述，见附录 Q 第 3 条。）（本命题只涉及有效拉氏量，不涉及强子态。）

依赖：定义 1.1 与??????

证明　(a) 两类变换都使 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu + gA_n^\mu$ 按共轭变换（**??**，$\mathrm{i}\partial$ 换成背景协变的 $\mathrm{i}\mathcal{D}$），对易子随之共轭，迹不变，故 $\mathcal{L}_F$ 不变。$\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$ 中的 $\mathrm{i}n\cdot D$、$\mathrm{i}\bar n\cdot D_c$、$\mathrm{i}D_{\perp c}$ 正是 $\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n$ 的三个分量，$\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}\to U\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}U^\dagger$，而 $\xi_n\to U\xi_n$、U 与 Dirac 矩阵对易，故不变；对超软变换还用到 $V(x_-)$ 只依赖 $\bar n\cdot x$，$\bar n\cdot\partial V = \partial_\perp V = 0$。(b) 超软变换下 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu, A_n^\mu]\to V[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu, A_n^\mu]V^\dagger$，鬼场项的双重对易子同样按共轭变换。共线变换下 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu, A_n^\mu]$ 获得非齐次项 $\frac1g[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu, U_c[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu, U_c^\dagger]]\neq 0$；鬼场项的外层对易子 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,\cdot\,]$ 不是共线协变的，其变分既不因 $c_n\to U_cc_nU_c^\dagger$ 也不因鬼场不变而消失（对随机 su(3) 场，相对变分为 $\mathcal{O}(1)$）。(c) 令 $G^a \equiv (\mathcal{D}\cdot A_n)^a$，取规范费米子 $\Psi = \bar c_n^a(G^a + \frac{\alpha}{2}B^a)$。背景不变而 G 对 A_n 线性，$sG^a = (\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$，故（$s$ 从左作用）$s\Psi = B^aG^a + \frac{\alpha}{2}B^aB^a - \bar c_n^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$；消去 $B^a = -G^a/\alpha$，前两项为 $-\frac{1}{2\alpha}G^aG^a = \mathcal{L}_{\rm gf}$，末项即 $\mathcal{L}_{\rm gh}$。$s^2 = 0$ 的证明与 QCD 相同（**??**；背景不参与 s），故 $s(\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm gh}) = s^2\Psi = 0$；$s$ 作用于 (A_n,ξ_n) 是参数 $\propto c_n$ 的无穷小共线规范变换，由 (a)，$s\mathcal{L}_F = 0$。单独看，$s\mathcal{L}_{\rm gh} = -B^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$（用 $s(D_\mu c_n) = s^2A_{n\mu} = 0$），而 $s(B^aG^a + \frac{\alpha}{2}B^aB^a) = +B^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$：两项只在求和中相消。　□

由此，$\chi_n = W_n^\dagger\xi_n$ 与 $\mathcal{B}^\mu_{n\perp} \equiv \frac1g[W_n^\dagger\,\mathrm{i}D^\mu_{\perp c}W_n]$ 是共线规范不变的组元，在超软变换下按 $V(\cdots)$ 与 $V(\cdots)V^\dagger$ 变换。定义超软 Wilson 线（多极展开后的场）

$$
\begin{aligned}
Y_n(x) &\equiv W[x, x-\infty n] = \mathrm{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^0 \mathrm{d}s\; n\cdot A_{us}\big((x+sn)_-\big)\Big),\\
Y_n^{(+)}(x) &\equiv W[x, x+\infty n]\quad\text{（指向未来的线）；}
\end{aligned}
\tag{1.12}
$$

因为 $(x+sn)_- = (\bar n\cdot x + 2s)\frac{n}{2}$，$Y_n$ 只依赖于 $\bar n\cdot x$，故 $\bar n\cdot\partial Y_n = \partial_\perp Y_n = 0$。

定理 1.7（超软退耦（BPS 场重定义）R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$、$\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 如式 (1.6) 与 (1.11)。(a)（关键恒等式）作为算符，

$$in\cdot D_{us}\,Y_n = Y_n\,in\cdot\partial, \qquad \text{即}\quad Y_n^\dagger\,in\cdot D_{us}\,Y_n = in\cdot\partial; \tag{1.13}$$

对 $Y_n^{(+)}$ 同样成立。(b) 作场重定义

$$\xi_n = Y_n\,\xi_n^{(0)}, \qquad A_n^\mu = Y_n\,A_n^{(0)\mu}\,Y_n^\dagger, \qquad c_n = Y_n\,c_n^{(0)}\,Y_n^\dagger \quad (\bar c_n \text{ 同样}), \tag{1.14}$$

则 $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}[\xi_n,A_n,n\cdot A_{us}]+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}[A_n,c_n,n\cdot A_{us}]=\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}[\xi_n^{(0)},A_n^{(0)},0]+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}[A_n^{(0)},c_n^{(0)},0]$，且变换的 Jacobi 行列式为 1：在领头幂次新共线场与超软胶子完全不相互作用。成立的条件是：(1) 共线鬼场同时被重定义；(2) 共线规范固定项对超软背景协变（用 $i\mathcal{D}$ 而非 $i\partial$）；(3) Jacobi 行列式为 1；(4) 只在领头幂次；(5) Y_n 由多极展开后的 $n\cdot A_{us}(x_-)$ 构成。（本定理是领头阶 SCET 拉氏量的恒等式，不涉及强子态。）

依赖：命题 1.6 与??

证明　(a) 由**??**，对上端点沿 n 求导得 $n\cdot\partial\,Y_n = ig\,n\cdot A_{us}(x_-)Y_n$。于是对任意 f，$in\cdot D_{us}(Y_nf) = i(n\cdot\partial Y_n)f + Y_n\,in\cdot\partial f + g\,n\cdot A_{us}Y_nf = Y_n\,in\cdot\partial f$。$Y_n^{(+)}$ 的上端点也是 x，论证不变（对随机 su(3) 背景场数值求解路径有序指数，误差 $\sim 10^{-9}$）。(b) $V\equiv Y_n^\dagger$ 只依赖于 $\bar n\cdot x$，是超软规范变换。由命题 1.6(a)(b)，$\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 作为 $(\xi_n,A_n,c_n,\bar c_n;n\cdot A_{us})$ 的函数在这种变换下不变；把它作用于宗量 $(Y_n\xi_n^{(0)},Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger,Y_nc_n^{(0)}Y_n^\dagger;n\cdot A_{us})$，共线场变为 $(\xi_n^{(0)},A_n^{(0)},c_n^{(0)})$，超软场变为 $Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n+\frac{1}{g}Y_n^\dagger[in\cdot\partial,Y_n]=Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n-Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n=0$（用 (a)）。所以重定义式 (1.14) 是只作用于共线扇区的“$n\cdot A_{us}=0$ 规范”变换，超软场本身不变。条件 (1)(2) 是命题 1.6(b) 的超软不变性所需：用 $i\partial$ 的规范固定项或不重定义的鬼场会留下与 $n\cdot A_{us}$ 的耦合；条件 (5) 保证 Y_n 是超软变换并与 $i\bar n\cdot\partial$、$i\partial_\perp$ 对易。Y_n 幺正、幺模且不依赖于共线场：对费米子是逐点 $\det Y_n=1$ 的转动，对胶子与鬼场是伴随表示中的正交转动，故 Jacobi 行列式为 1（条件 (3)）。次领头的超软耦合（含 $A_{us\perp}$、$\bar n\cdot A_{us}$ 或超软夸克）不是 $n\cdot A_{us}$ 的形式，不能只靠 Y 因子吸收 [4]（条件 (4)）。 □

地位。　作为领头阶 SCET 拉氏量的恒等式，定理 1.7 是 [R]（R_{def}），对 α_s 的所有阶成立；作为关于 QCD 振幅的陈述，它还需要模式完备、零箱减除正确、Glauber 模式不起作用——这些是 [A] 层次的输入（注 1.20）。

在重定义之下 $\chi_n = W_n^\dagger\xi_n = Y_n\chi_n^{(0)}$，两喷注流化为

$$\bar\chi_n\,\Gamma\,\chi_{\bar n} = \bar\chi_n^{(0)}\,Y_n^\dagger\,\Gamma\,Y_{\bar n}\,\chi_{\bar n}^{(0)}, \tag{1.15}$$

其在 $|X_nX_{\bar n}X_{us}\rangle$ 与真空之间的矩阵元因子化为 $\langle X_n|\bar\chi_n^{(0)}|0\rangle\,\Gamma\,\langle X_{\bar n}|\chi_{\bar n}^{(0)}|0\rangle\,\langle X_{us}|Y_n^\dagger Y_{\bar n}|0\rangle$（色指标依次缩并）：这是推力因子化中 $HJ\otimes J\otimes S$ 结构的来源（图 1.1(b)）。

例 1.8（BPS 场重定义的树图演示）　取一个被吸收的超软胶子 $n\cdot A_{us}=n\cdot\epsilon\,t^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}$，$n\cdot k\neq0$。由式 (1.12)，$Y_n = 1 - g\,t^a\frac{n\cdot\epsilon}{n\cdot k+\mathrm{i}0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}+\mathcal{O}(g^2)$，$in\cdot\partial Y_n = -g\,t^a n\cdot\epsilon\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}+\mathcal{O}(g^2)$ 恰与 $g\,n\cdot A_{us}$ 相消。振幅层次：由流产生的出射 n 共线夸克吸收该胶子，按命题 1.3 的 Feynman 规

则（$(p-k)^2 \simeq -\bar n\cdot p\, n\cdot k$，$\bar u_n P_{\bar n} = \bar u_n$）

$$\bar u_n(p)\left(\mathrm{i}g\,t^a\, n\cdot\epsilon\,\tfrac{\bar{\not n}}{2}\right)\mathrm{i}\frac{\not p}{2}\frac{\bar n\cdot p}{(p-k)^2+\mathrm{i}0}\,\Gamma = \bar u_n(p)\,\frac{g\,t^a\, n\cdot\epsilon}{n\cdot k-\mathrm{i}0}\,\Gamma.$$

重定义之后同一耦合来自流中的 $Y_n^\dagger$，它给出 $g\,t^a n\cdot\epsilon/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$，而指向未来的 $Y_n^{(+)\dagger} = W[x+\infty n, x]$ 给出 $g\,t^a n\cdot\epsilon/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$，与 Feynman 规则逐项相同；两者之差 $-2\pi\mathrm{i}\,\delta(n\cdot k)$ 只在 $n\cdot k=0$ 处有支撑。

依赖：定理 1.7 与命题 1.3

注 1.9（Y_n 的方向与 i0）　拉氏量层次的证明只用到 $n\cdot D_{us}Y = 0$，对 Y_n 与 $Y_n^{(+)}$ 同样成立；振幅中的 i0 则取决于方向。例 1.8 表明，领头阶 SCET 的 Feynman 规则本身对出射的共线夸克给出指向未来的 Y 线：方向由匹配外态确定 [11]。Rothstein–Stewart 指出，S 矩阵元中超软线的方向由流与入射、出射态的插值场共同决定，对 n–$\bar n$ 产生两条线都伸向 $+\infty$[6, 第 10.1 节]；他们还指出，$\mathrm{SCET_I}$ 中超软 Wilson 线的方向由物理方向决定，因为这些图没有减除，而软与共线 Wilson 线的方向依赖被（Glauber）零箱减除抵消 [6, 第 4.2 节]。对单圈推力这一差别无关紧要（虚图无标度，实辐射有 $n\cdot k, \bar n\cdot k>0$）；$e^+e^-$、DIS 与 Drell–Yan 的半球软函数直到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 都相等，尽管个别振幅的虚部符号不同 [12]。此处 $\lambda^2 Q$ 的模式是超软的；超软退耦不消去 Glauber 相互作用：重定义之后 Glauber 拉氏量中只出现伴随表示的超软线，n 与 $\bar n$ 扇区仍然耦合 [6, 第 5.1 节]（第 1.5 节）。

1.4　$\mathrm{SCET_{II}}$、零箱减除与快度发散

有效理论的每个扇区都把圈积分扩展到全部动量，所以一个共线图在其动量趋于软（或超软）时会与软图重叠，重复计数必须减去：这就是零箱减除，它是 Collins 减除在有效理论中的对应。在 $\mathrm{SCET_I}$ 中共线与超软模式的虚度相差 λ^2；在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 中共线与软模式的虚度相同，只在快度上分开，这时单个扇区的积分会出现维数正规化管不住的快度发散。本节依次讨论这两件事。

定义 1.10（零箱减除）　(a) 设 $I_c(k)$ 是 SCET 共线图的被积函数（k 为共线圈动量或实辐射动量）。其零箱（zero-bin）$I_c^{(0)}(k)$ 是把 k 按嵌套在其中的较小区域（软或超软模式）重新计数后 I_c 的领头项；物理的共线贡献定义为 $\tilde I_c = \int(I_c - I_c^{(0)})$，多个嵌套区域时按包含关系逐级减除 [13]。这是**??** 中 $C_R\Gamma = T_R(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma)$ 在有效理论中的对应：T_R 是共线近似，R' 是嵌套于 R 的软区域；它处理的正是共线圈积分与软圈积分的重叠。(b) 红外发散也用维数正规化时，零箱减除与“除以软 Wilson 线矩阵元”的软减除等价，这在夸克形状因子与 $x_B\to 1$ 的 DIS 中被显式比较，并以两圈阿贝尔的夸克形状因子作了检验 [14]（两种形式的比较亦见 [15]）；只有当零箱减除在每个共线因子中自洽地实施时，重复计数才被避免。(c) 对推力的单圈喷注函数（第 1.7 节），实辐射零箱的被积函数 $\propto \delta^+(k^2)\,\frac{1}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}\,\delta\big(n\cdot k - p^2/\bar n\cdot p\big)$（测量只约束 $n\cdot k$）。用 $\delta(k^2) = \delta(\bar n\cdot k\, n\cdot k - \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^2)$ 积掉 $\bar n\cdot k$（雅可比因子 $1/n\cdot k$，且 $n\cdot k\,\bar n\cdot k = \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^2$），剩下 $\frac{1}{n\cdot k}\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_\perp\, \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^{-2}$：这是无标度积分，按**??** 为零。等价地，在 $\bar n\cdot k\to a\,\bar n\cdot k$、$k_\perp\to\sqrt{a}\,k_\perp$、$n\cdot k$ 固定之下，$\delta(k^2)$ 与 $1/\bar n\cdot k$ 各给出 a^{-1}，测度 $\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_\perp$ 给出 $a^{2-\varepsilon}$，零箱积分是 a 的 $-\varepsilon$ 次齐次函数，只能为零。虚修正的零箱同样无标度。于是推力的减除后喷注函数等于未减除的喷注函数。

依赖：????

在 Collins 减除的语言中，(c) 的对应陈述是**??**（[R, R_{cond}]，只依赖于发散链项的取值约定）。

SCET$_{\mathrm{II}}$。　在横动量分布、B 介子的遍举衰变等问题中，软模式 $(\lambda,\lambda,\lambda)$ 与共线模式相互作用，二者的虚度相同。

命题 1.11（SCET$_{\mathrm{II}}$ 与软 Wilson 线 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）(a) 共线模式与软模式的虚度都是 λ^2Q^2；软动量 k 被 n 共线线吸收（或由其发射）后，中间线的虚度为 $(p+k)^2\simeq \bar n\cdot p\, n\cdot k\sim\lambda Q^2$，是硬共线的。(b) 在树图层次积掉这些硬共线线后，软胶子只通过算符中的软 Wilson 线

$$S_n(x)=\mathrm{P}\exp\left(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\; n\cdot A_s(x+sn)\right) \tag{1.16}$$

与 n 共线夸克耦合（例如两喷注流化为 $\bar\chi_n S_n^\dagger\,\Gamma\, S_{\bar n}\chi_{\bar n}$），SCET$_{\mathrm{II}}$ 的领头阶拉氏量中没有软—共线耦合 [5, 16]。(c) 软贡献与共线贡献只在快度上分开，单个 SCET$_{\mathrm{II}}$ 积分可以有维数正规化不能正规化的快度发散，必须引入快度正规子 [17, 第 3、4 节]。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：定义 1.1 与命题 1.4

证明　(a) 由 $2p\cdot k=\bar n\cdot p\, n\cdot k+n\cdot p\,\bar n\cdot k+2p_\perp\cdot k_\perp$，三项分别为 λ、λ^3、λ^2（以 Q^2 为单位），而 $k^2\sim\lambda^2$。(b) 这与命题 1.4 证明的后两步相同，只是 n 与 $\bar n$ 互换：对出射的 n 共线夸克，每一对“硬共线传播子 × 顶角”在领头幂次化为 $\bar u(p)\,\mathrm{i}g\,\bar n\!\!\!/\, t^a\,\frac{\mathrm{i}\frac{\bar n\cdot p}{2}n\!\!\!/}{\bar n\cdot p\,(n\cdot k+\mathrm{i}0)}=-g\,t^a\frac{n\cdot\epsilon^*}{n\cdot k+\mathrm{i}0}\,\bar u(p)$（用 $\bar u_n n\!\!\!/=0$），r 个胶子按次序求和给出 $S_n^\dagger$ 的展开（对 $n\cdot k\neq0$，$\pm\mathrm{i}0$ 的取法不影响领头项；硬共线线也可以分两步积掉，先匹配到含硬共线与软模式的 SCET$_{\mathrm{I}}$，再匹配到 SCET$_{\mathrm{II}}$[5, 16]）。对一个软胶子，精确发射振幅与程函因子 $-n\cdot\epsilon^*/n\cdot k$ 之差（对夸克自旋求和）的相对大小在一个代表性运动学点上为 0.81、0.081、0.0081（$\lambda=10^{-1},10^{-2},10^{-3}$），按 λ 的一次方减小。软—共线耦合若出现在拉氏量中，就会把共线粒子推到硬共线虚度，故软胶子只能出现在算符的 S_n 里。(c) 取一个软实辐射，其横动量 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}$ 被测量固定。令 $n\cdot k=k_T\mathrm{e}^{-y}$、$\bar n\cdot k=k_T\mathrm{e}^{y}$，

$$\int\mathrm{d}(n\cdot k)\,\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,\frac{\delta(n\cdot k\,\bar n\cdot k-\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2)}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}=\frac{1}{\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y, \tag{1.17}$$

在 $y\to\pm\infty$ 处发散；横向积分已被测量固定，D 维测度对它不起作用。　□

快度正规子有三类：Collins 的非类光 Wilson 线（**??**）；Chiu–Jain–Neill–Rothstein（CJNR）的 η 正规子与快度重整化群 [18, 17]，在软 Wilson 线的每个顶点插入 $w\,|2k^z/\nu|^{-\eta/2}$、在共线 Wilson 线的每个顶点插入 $w^2|\bar n\cdot k/\nu|^{-\eta}$（$w$ 为记账参数，最后取 1；先取 $\eta\to0$ 再取 $\varepsilon\to0$）[17, 式 (4.8)、(4.9)]；Becher–Neubert 的解析正规子与“共线反常”[19]。在 η 正规子下，软圈的两个顶点合起来给出 $|2k^z|^{-\eta}=(2k_T|\sinh y|)^{-\eta}$，式 (1.17) 中的快度积分变为 $\int\mathrm{d}y\,|2\sinh y|^{-\eta}=2^{-\eta}\Gamma(\frac{\eta}{2})\Gamma(\frac12-\frac{\eta}{2})/\sqrt{\pi}=\frac{2}{\eta}+\mathcal{O}(\eta)$：软辐射在正、负快度两侧都被截断。

命题 1.12（快度发散的处理与等价性 A全阶论证）　对横动量依赖（TMD）的因子化：(a) 快度重整化群（CJNR）、共线反常（Becher–Neubert）与 Collins 的非类光 Wilson 线（**??**）给出等价的 TMD 因子化 [20]：在每一种方案中，单个共线（束流）函数与软函数依赖于正规子，而进

入截面的组合与之无关。(b) 支配 b 空间截面在固定 b_T 下 Q^2 依赖的演化核在三种方案中的对应为

$$\tilde{K}(b_T;\mu) = \tfrac{1}{2}\,\tilde{\gamma}_\nu^S(b_T;\mu) = -F_{q\bar{q}}(b_T^2,\mu) = -2D(b_T;\mu), \tag{1.18}$$

其中 $\tilde{K}$ 是?? 的 Collins–Soper 核；$\tilde{\gamma}_\nu^S$ 由 $\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}\tilde{S} = \tilde{\gamma}_\nu^S\tilde{S}$ 定义（CJNR 的 η 正规子，夸克 Wilson 线；束流函数的 $\tilde{\gamma}_\nu^B$ 满足 $\tilde{\gamma}_\nu^S + 2\tilde{\gamma}_\nu^B = 0$[17, 式 (5.38)]）；$F_{q\bar{q}}$ 由 $[\tilde{B}_q\tilde{B}_{\bar{q}}]_{Q^2} = (b_T^2Q^2/b_0^2)^{-F_{q\bar{q}}}B_qB_{\bar{q}}$ 定义（Becher–Neubert[19, 式 (15)]）；D 是 δ 正规子（Echevarria–Idilbi–Scimemi）归一化中 $\partial\ln\tilde{f}/\partial\ln Q^2 = -D$（$\zeta = Q^2$）的指数 [21, 式 (5.4)]。单圈时四者都等于 $-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$，$L_b = \ln(\mu^2b_T^2/b_0^2)$。（本命题陈述部分子层次的方案关系；强子层次的 TMD 因子化本身继承?? 的非微扰地位。）

依赖：命题 1.11 与??????

证明概要　(1) 每种方案中束流函数与软函数的快度发散在乘积中相消（CJNR：$\tilde{\gamma}_\nu^S+2\tilde{\gamma}_\nu^B=0$[17]；Becher–Neubert：$Q^2$ 依赖被完整地指数化 [19]；Collins：?? 中的平方根组合）。(2) 固定 b_T 时 b 空间截面 $H\tilde{f}_A\tilde{f}_B$ 对 $\ln Q^2$ 的导数是物理量：在 Collins 方案中取 $\zeta_A = \zeta_B = Q^2$，它等于 $\partial\ln H/\partial\ln Q^2 + \tilde{K}$（??，[A]）；在 η 方案中 $\tilde{f} = \tilde{B}\sqrt{\tilde{S}}$，$\tilde{B}$ 只通过 ν/ω 依赖于大光锥动量 ω，故 $\partial\ln\tilde{f}/\partial\ln\omega = -\tilde{\gamma}_\nu^B = \frac{1}{2}\tilde{\gamma}_\nu^S$，而 $\zeta\propto\omega^2$；在另两种方案中乘积分别正比于 $(Q^2)^{-F_{q\bar{q}}}$ 与 $(Q^2)^{-2D}$。硬函数相同时比较即得式 (1.18)；RG 一致性给出 $\frac{\mathrm{d}\tilde{K}}{\mathrm{d}\ln\mu} = -2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$、$\frac{\mathrm{d}F_{q\bar{q}}}{\mathrm{d}\ln\mu} = 2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$[19, 式 (16)]、$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\ln\mu} = \Gamma_{\mathrm{cusp}}$[21, 式 (5.14)]。(3) 单圈核对：$\tilde{K} = -\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$（第 14 章）。在 η 方案中，单个软实辐射的横动量被测量固定为 $\boldsymbol{p}$，由式 (1.17) 与上面的快度积分，$S^{(1)}(\boldsymbol{p}) = \frac{2g^2C_F}{(2\pi)^3\boldsymbol{p}^2}\big(\frac{\nu}{|\boldsymbol{p}|}\big)^\eta\big[\frac{2}{\eta} + \mathcal{O}(\eta)\big]$（$\varepsilon\to 0$，$\int\mathrm{d}^2p\,\delta^{(2)}(\boldsymbol{p}) = 1$ 归一化），故 $\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}S^{(1)} = \frac{4\alpha_sC_F}{\pi}\mathcal{L}_0$，$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2\pi}[1/\boldsymbol{p}^2]_+$ 在 $|\boldsymbol{p}| < \mu$ 内减除，与 CJNR 的单圈软函数（其式 (5.62)，换 $C_A\to C_F$）一致 [17]；由 $\int\mathrm{d}^2p\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{b}}\mathcal{L}_0 = \int_0^\infty\frac{\mathrm{d}p}{p}[J_0(pb) - \theta(\mu-p)] = -\frac{1}{2}L_b$ 得 $\tilde{\gamma}_\nu^S = -\frac{2\alpha_sC_F}{\pi}L_b$（直接在 b 空间计算 η 正规化的单圈软函数，$\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}\tilde{S}^{(1)} = \frac{2\alpha_sC_F}{\pi}(-\frac{1}{\varepsilon} - L_b)$，去掉极点后结果相同）。Becher–Neubert 的单圈结果是 $F_{q\bar{q}} = \frac{C_F\alpha_s}{\pi}L_\perp$[19, 式 (40)]，Echevarria–Idilbi–Scimemi 的是 $D = \frac{\alpha_s}{4\pi}\,2C_FL_T$[21, 式 (5.15)]，其中 $L_\perp = L_T = L_b$。四者满足式 (1.18)。完整论证见 [20, 17, 19, 21]。　□

地位与缺口　命题 1.12 是全阶论证（[A]）。据该文摘要，文献 [20] 由共线因子化与夸克形状因子的已知结果推出了 CSS 原始表述与 Collins 表述之间的系数关系，用于 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$、$\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 的已知计算，论证了从数据中提取的非微扰函数在两种表述中相同，并把它们与若干 SCET 表述联系起来：等价性是逐阶显式给出的，而不是对所有阶的证明。最弱的一步是 (a) 的“等价”本身：单个束流函数与软函数依赖于正规子，只有组合是物理的——快度发散标志着一个真实的附加因子化变量（ζ 或 ν），而不是正规子的人为产物；这是方案之间的等价性问题，不涉及幂次误差。每一种方案都以 TMD 因子化（??，[A]）为前提，其瓶颈是??、?? 与 Glauber 区的????；TMD 算符的多重可重整性在文献中被论证而未被证明 [22, 第 13 章]。升级途径：在一个固定方案中把??(T3) 证明到所有阶，并给出方案之间的有限重定义。

1.5　Glauber 算符及其与光锥序证明的对照

标准的 $\mathrm{SCET_I}$、$\mathrm{SCET_{II}}$ 拉氏量里没有 Glauber 模式；Bauer–Lange–Ovanesyan 找到了必须引入 Glauber 胶子才能自洽的旁观者相互作用 [23]。在图形方法中 Glauber 区是 Drell–Yan

因子化最困难的一步（**??**，[A]；附录 O）。Glauber 交换不传播（$q^2 \simeq -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$ 远离质壳），在有效理论中表现为横向的瞬时势；本节先陈述 Rothstein–Stewart 的构造及其地位，再给出它与附录 O 的光锥序证明之间的逐项对照。

命题 1.13（Glauber 算符 A 全阶论证）　（Rothstein–Stewart[6]。）(a) 存在耦合 n、$\bar n$ 与软扇区的领头幂次 Glauber 算符，$\mathrm{SCET_{II}}$ 的 Glauber 拉氏量为 [6, 式 (5.21)]

$$\mathcal{L}_G^{\mathrm{II}(0)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\mathcal{P}} \sum_{n,\bar n} \sum_{i,j=q,g} \mathcal{O}_n^{iB} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s^{BC} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_{\bar n}^{jC} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\mathcal{P}} \sum_{n} \sum_{i,j=q,g} \mathcal{O}_n^{iB} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s^{j_n B}, \tag{1.19}$$

其中 $\mathcal{O}_n^{qB} = \bar\chi_n T^B \frac{\bar{\not n}}{2} \chi_n$，$\mathcal{O}_n^{gB} = \frac{\mathrm{i}}{2} f^{BCD} \mathcal{B}^C_{n\perp\mu} \frac{\bar n}{2}\cdot(\mathcal{P}+\mathcal{P}^\dagger)\mathcal{B}^{D\mu}_{n\perp}$，$\mathcal{O}_{\bar n}$ 同理（$n \leftrightarrow \bar n$），$\mathcal{P}$ 为标签动量算符；不含软胶子时 $\mathcal{O}_s^{BC} = 8\pi\alpha_s\,\delta^{BC}\mathcal{P}_\perp^2$，而对横向动量转移 $q_\perp$ 有 $\mathcal{P}_\perp^2 \to q_\perp^2 = -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$，故第一项在 n 与 $\bar n$ 共线夸克之间产生 $\propto 1/\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$ 的势，它与 $n\cdot q$、$\bar n\cdot q$ 无关，即在 $x^\pm$ 上是局域的（瞬时的）；BPS 场重定义之前 $\mathcal{L}_G^{\mathrm{I}(0)} = \mathcal{L}_G^{\mathrm{II}(0)}$。(b) 在硬散射中，Glauber 交换可以引起使因子化失效的修正；对硬散射算符，软与共线圈图的 Glauber 零箱减除保证结果对软与共线 Wilson 线的方向不敏感 [6, 摘要]。(c) 对旁观者—旁观者交换，迭代的 Glauber 交换给出一个相位，当横向动量转移 $\Delta p_\perp$ 的积分不受限制时，它在截面中相消。(d) 对活跃—活跃交换（$\mathrm{SCET_{II}}$），软 Wilson 线取与被探测的共线粒子的物理方向一致的方向时，Glauber 交换图等于软图的 Glauber 零箱，二者可以一并吸收进软 Wilson 线 [6, 第 10、10.1 节]。（本命题只涉及部分子散射。）

依赖：定义 1.1 与命题 1.11

证明概要　(1) 树图匹配。t 道单胶子交换的前向散射在领头幂次中，$\bar u_n \gamma^\mu u_n = n^\mu\, \bar u_n \frac{\bar{\not n}}{2} u_n + \mathcal{O}(\lambda)$（$\bar n$ 共线夸克同理），而 Glauber 动量使 $q^2 = -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$，故

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}\,\frac{8\pi\alpha_s}{\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2} \Big[\bar u_n \frac{\bar{\not n}}{2} T^B u_n\Big]\Big[\bar u_{\bar n} \frac{\not n}{2} T^B u_{\bar n}\Big] + \mathcal{O}(\lambda)\,,$$

取不含软胶子的 $\mathcal{O}_s^{BC} = 8\pi\alpha_s\delta^{BC}\mathcal{P}_\perp^2$，这正是式 (1.19) 第一项的矩阵元（数值上相对偏差在 $\lambda = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ 时为 3.2×10^{-3}、2.8×10^{-5}、2.8×10^{-7}）；含软胶子的部分由带一个与两个软胶子的匹配确定，其单胶子 Feynman 规则是 Lipatov 顶角 [6, 第 5.1、6 节]。(2) 幂次计数。Glauber 算符是领头幂次的，且其形式没有圈修正 [6, 第 5.3 节]（E-S 型陈述）。(3) *Glauber* 圈。两条共线线交换两个 Glauber 势（圈动量 k）时，领头幂次的两个分母分别只含 $n\cdot k = k^0 - k^z$ 与 $\bar n\cdot k = k^0 + k^z$；每个 Glauber 势带一个快度正规子因子 $|2k^z|^{-\eta}\nu^\eta$，它只依赖 k^z，故可先作 k^0 积分。交叉箱图中两个 k^0 极点在实轴同侧，积分精确为零；箱图中两个极点分居两侧，余下的 k^z 积分的主值部分 $\propto \tan(\pi\eta)$ 在 $\eta\to 0$ 时趋于零，只剩来自 δ 函数的纯虚部分（在 Rothstein–Stewart 的归一化下为 $-\mathrm{i}\pi$），这正是 Glauber 势指数化为相位所需的因子 [6, 第 5.2.1 节，式 (5.30)、(5.31)]。(4) 硬匹配。在单圈与两圈显式计算中，活跃线之间的 Glauber 交换给出全部低能的 $\mathrm{i}\pi$ 项，并与软图的 Glauber 零箱对应，由此得 (b)、(d)[6, 第 10 节]。(5) 旁观者。Glauber 梯形图之和是相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(b_\perp)}$，它在 $\Delta p_\perp$ 的积分不受限制时相消，得 (c)[6, 式 (9.1)、(9.18)–(9.19)、(11.12)–(11.13)]；同一机制见 [24, 式 (14)]。完整论证见 [6, 第 5、9–11 节]。 □

地位与缺口　算符的构造（(a)）是由匹配与幂次计数得到的全阶论证；(b)–(d) 是在单圈、两圈与梯形图求和中显式得到的，作者认为这一对应 “very plausible”（非常可信）地推广到所有阶，但没有给出证明 [6, 第 10.2 节]。作者明确指出旁观者相位的相消 “taken alone it is far from a proof

of factorization, even in the abelian case”（单独来看远不是因子化的证明，即使在阿贝尔情形）[6, 第 11.1 节]，而 SCET 中完整的因子化证明需要证明 Glauber 拉氏量对硬散射没有贡献，并称这一证明将在别处给出 [6, 第 11 节]——据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 文献检索，尚未见到。因此最弱的一步是 “$\mathcal{L}_G$ 的效应在单举截面中相消”，它对应附录 O 的**??**(c) 与**??**；这是相消问题而不是幂次估计（作为幂次计数，(a) 只给出 E-S 型陈述）。对 e^+e^- 的 n–$\bar{n}$ 产生流，作者在单圈与两圈显式表明：在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 中活跃线之间的 Glauber 贡献等于软图的 Glauber 零箱，在 $\mathrm{SCET_I}$ 中 Glauber 图不贡献、$\mathrm{i}\pi$ 项由超软图携带，并预期在任意阶与不含 Glauber 交换的理论结果相同 [6, 第 10.1、10.3 节]——这只是单圈、两圈的佐证。在强子对撞中，Gaunt 论证了对强子 E_T 而言 CSS 的相消论证在两个旁观者 Glauber 胶子处失效 [25]，Rothstein–Stewart 也认为当测量约束 $\Delta p_\perp$ 时旁观者交换从 $\mathcal{O}(\alpha_s^4)$ 起破坏因子化 [6, 第 11.1 节]；Schwartz–Yan–Zhu 对纯 Glauber 梯形图与任意红外安全的单标度观测量给出了全阶相消的论证，否定了这些论断中纯 Glauber 的部分，但不适用于多重微分的观测量 [26]（第 18、24 章，**????**）。升级途径：在有效理论中证明 $\mathcal{L}_G$ 对单举观测量的贡献相消，即**??**（[R, R_{cond}]）去掉模型限制后的有效理论版本。

注 1.14（Glauber SCET 与光锥序证明的对照）　Rothstein–Stewart 的 Glauber 有效理论与附录 O 的光锥序（LCOPT）证明处理的是同一个动量区域（精确版本见**??**）：

Glauber SCET[6]	附录 O 的光锥序证明
瞬时势 $\mathcal{O}_n \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_{\bar{n}}$	等光锥时刻插入与 Glauber 算符 V_G（**????**）
Glauber 的 “塌缩” 到硬顶点	与 V_H 重合的接触项（**??**）
旁观者相位在 $\Delta p_\perp$ 积分后相消	最大时刻配对、族求和、窗口与整函数载子（**????**）
Glauber 零箱；Glauber 与软模式的混合	减除法中的零箱（定义 1.10，附录 N）；**??**
快度正规子 $\lvert 2k^z\rvert^{-\eta}$：交叉箱图为零	共同时序，$p_{\mathrm{opp}} = 0$（**??**；**??**(c)）

最后一行的机制已在命题 1.13 证明概要的第 (3) 步中给出：正规子只依赖 k^z，先作 k^0 积分，交叉箱图精确为零，箱图只给出相位。在附录 O 的语言中，这正是全部 s 道权重落在非交叉次序上的 “共同时序”，它是精确图给出的物理结果，独立的对称截断给出的 $p_{\mathrm{opp}} = \frac{1}{2}$ 只是截断假象（**??**）。第四行的对应也有文献依据：Rothstein–Stewart 指出，硬散射中活跃—活跃的 Glauber 贡献可以吸收进软 Wilson 线，这与 CSS 的围道变形图像一致——软与 Glauber 的合并圈积分被变形离开 Glauber 区 [6, 第 10.1 节]。

1.6　推力分布的因子化

推力是 $\mathrm{SCET_I}$ 因子化的原型：观测量红外安全（**??**），末态只有出射的共线粒子，Glauber 区不构成障碍。本节先给出运动学与因子化公式中的三个函数，再陈述因子化定理及其证明概要；单圈检验、RG 一致性与重求和放在第 1.7 节。

运动学。　推力 $T = \max_{\hat{\boldsymbol{t}}} \sum_i |\boldsymbol{p}_i \cdot \hat{\boldsymbol{t}}| / \sum_i |\boldsymbol{p}_i|$[27]，$\tau \equiv 1 - T$；取质心系，$Q = \sqrt{s}$。推力轴把末态分为 n 喷注所在的 R 半球（沿 $+z$）与 $\bar{n}$ 喷注所在的 L 半球。对无质量粒子 $\sum_i |\boldsymbol{p}_i| = Q$，推力轴平行于半球总动量，故 $|\boldsymbol{P}_R| = |\boldsymbol{P}_L| = TQ/2$；由 $E_L + E_R = Q$ 与 $E_R^2 - E_L^2 = M_R^2 - M_L^2$

得 $E_R-E_L=(M_R^2-M_L^2)/Q$，于是 $M_L^2+M_R^2=E_L^2+E_R^2-\frac{T^2Q^2}{2}$ 给出精确关系

$$\frac{M_L^2+M_R^2}{Q^2}=\tau-\frac{\tau^2}{2}+\frac{(M_R^2-M_L^2)^2}{2Q^4},\qquad \text{故}\qquad \tau=\frac{M_L^2+M_R^2}{Q^2}+\mathcal{O}\big(\tau^2\big)\,; \tag{1.20}$$

三个部分子时 $M_L^2+M_R^2=Q^2\tau$ 精确成立。在领头幂次，$M_R^2=p_n^2+\bar n\cdot p_n\, n\cdot p_{X_R}+\cdots=p_n^2+Q\, n\cdot p_{X_R}$（$\bar n\cdot p_n=Q[1+\mathcal{O}(\tau)]$），L 半球同理，于是

$$\tau=\frac{p_R^2+p_L^2}{Q^2}+\frac{k}{Q}+\mathcal{O}\big(\tau^2\big)\,,\qquad k\equiv n\cdot p_{X_R}+\bar n\cdot p_{X_L}, \tag{1.21}$$

其中 p_R^2、p_L^2 是两个喷注的共线不变质量，p_{X_R}（p_{X_L}）是 R（L）半球中超软粒子的总动量。

硬、喷注与软函数。 $\sigma_0=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}N_c\sum_q e_q^2$ 为 Born 截面。(i) 硬函数 $H(Q^2,\mu)=|C_V(-Q^2-\mathrm{i}0,\mu)|^2$，$C_V$ 是 QCD 矢量流 $\bar\psi\gamma^\mu\psi\to C_V\,[\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n}+(n\leftrightarrow\bar n)]$ 的 $\overline{\rm MS}$ 匹配系数；(ii) 喷注函数由归一化明确的割定义

$$\sum_X(2\pi)^D\delta^D(p-p_X)\,\langle0|\chi_n^{(0)}|X\rangle\langle X|\bar\chi_n^{(0)}|0\rangle=2\pi\,\frac{\not{\bar n}}{2}\,\bar n\cdot p\;J(p^2,\mu)\;\mathbb{1}_{\rm c} \tag{1.22}$$

（$\mathbb{1}_{\rm c}$ 为色单位矩阵，$\overline{\rm MS}$ 重整化；树图层次 $P_n\not pP_{\bar n}=\frac{\not{\bar n}}{2}\bar n\cdot p$ 给出 $J^{(0)}=\delta(p^2)$）；(iii) 推力软函数

$$S_T(k,\mu)=\frac{1}{N_c}\sum_X\mathrm{Tr_c}\Big[\langle0|\bar{\rm T}\big(Y_{\bar n}^\dagger Y_n\big)|X\rangle\langle X|{\rm T}\big(Y_n^\dagger Y_{\bar n}\big)|0\rangle\Big]\,\delta\big(k-n\cdot p_{X_R}-\bar n\cdot p_{X_L}\big), \tag{1.23}$$

树图层次 $S_T^{(0)}=\delta(k)$。

命题 1.15（硬匹配系数 R严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）记 $a\equiv\frac{C_F\alpha_s(\mu)}{4\pi}$。两喷注流的 $\overline{\rm MS}$ 匹配系数与硬函数为

$$\begin{aligned}C_V(-q^2,\mu)&=1+a\Big[-L^2+3L-8+\zeta_2\Big],&\qquad L&\equiv\ln\frac{-q^2-\mathrm{i}0}{\mu^2},\\ H(Q^2,\mu)&=1+a\Big[-2L_Q^2+6L_Q-16+\frac{7\pi^2}{3}\Big],&\qquad L_Q&\equiv\ln\frac{Q^2}{\mu^2},\end{aligned} \tag{1.24}$$

并满足 $\frac{{\rm d}C_V}{{\rm d}\ln\mu}=[\Gamma_{\rm cusp}L+\gamma^V]C_V$、$\frac{{\rm d}H}{{\rm d}\ln\mu}=[2\Gamma_{\rm cusp}L_Q+2\gamma^H]H$，$\Gamma_0=4C_F$，$\gamma_0^H=\gamma_0^V=-6C_F$（展开约定 $\Gamma_{\rm cusp}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$，**??**）。这与 [28, 附录 B] 一致。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：??????

证明　无质量夸克的单圈裸形状因子精确于 ε（**??**；$\overline{\rm MS}$ 中 $(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon\to\mu^{2\varepsilon}{\rm e}^{\varepsilon\gamma_E}$）为

$$\begin{aligned}F^{(1)}&=a\Big(\frac{\mu^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}\frac{{\rm e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big]\\&=a\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{2L-3}{\varepsilon}-L^2+3L-8+\zeta_2+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big],\end{aligned}$$

其中用了 ${\rm e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)=1-\frac{\zeta_2}{2}\varepsilon^2+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big)$；所有极点都是红外的。在壳 SCET 的单圈图（共线、超软）都无标度，按**??** 为零，故裸的 SCET 矩阵元等于树图，其紫外抵消项恰与 F 的红外极点相同；匹配 $F=C_V\,\langle J_{\rm SCET}\rangle_{\rm ren}$ 于是给出 $C_V=F$ 的有限部分，即式 (1.24) 的第一式。由 ${\rm d}L/{\rm d}\ln\mu=-2$，$\frac{\rm d}{{\rm d}\ln\mu}a(-L^2+3L)=a(4L-6)=\frac{\alpha_s}{4\pi}(\Gamma_0L+\gamma_0^V)$（${\rm d}a/{\rm d}\ln\mu=\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$）。类时情形 $q^2=Q^2>0$，$L=L_Q-\mathrm{i}\pi$，$\mathrm{Re}(L_Q-\mathrm{i}\pi)^2=L_Q^2-\pi^2$，故 $|C_V|^2=1+2a[-L_Q^2+\pi^2+3L_Q-8+\frac{\pi^2}{6}]$，即 H 的表达式，其 RG 方程由同样的求导给出。Becher–Schwartz 写 $H=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}[-\frac12\Gamma_0L_Q^2-\gamma_0^HL_Q+c_1^H]$，$c_1^H=C_F(-16+\frac{7\pi^2}{3})$，与此相同。 □

定理 1.16（推力分布的因子化 A 全阶论证）　对 $e^+e^-\to\gamma^*\to$ 强子，在 $\tau=1-T\ll1$ 的领头幂次，

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}p_L^2\,\mathrm{d}p_R^2\,\mathrm{d}k\;J(p_L^2,\mu)\,J(p_R^2,\mu)\,S_T(k,\mu)\,\delta\Big(\tau-\frac{p_L^2+p_R^2}{Q^2}-\frac{k}{Q}\Big)+\mathcal{O}(\tau^0)\,, \tag{1.25}$$

余项相对于 $1/\tau$ 型奇异项压低一个 τ 的幂次，在 $\tau\to0$ 可积；H、J、S_T 由式 (1.22) 至 (1.24) 定义。喷注函数须用归一化明确的定义式 (1.22)：[28, 式 (2.6)] 的写法 $J=\frac{1}{\bar n\cdot p}\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}[\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}\langle0|\mathrm{T}\{\bar\chi_n(x)\frac{\bar{\not n}}{2}\chi_n(0)\}|0\rangle]$ 按字面计算（费米子编时符号、对 Dirac 与色指标求迹）对自由场给出 $-2N_c\,\delta(p^2)$，即隐含因子 $-\frac{1}{2N_c}\,\mathrm{Tr}$；等价而归一化明确的定义见 [29, 式 (3)、(6)]。

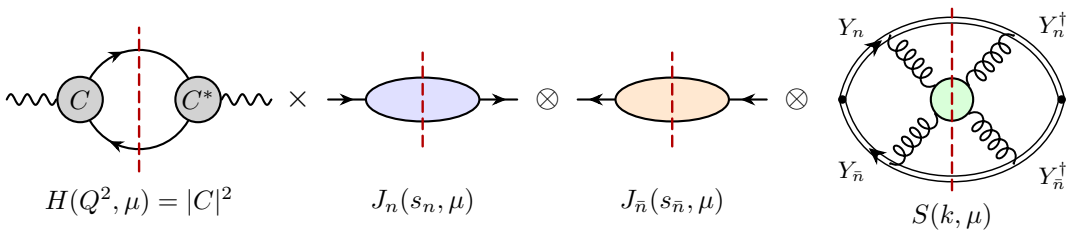
非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定理 1.7、命题 1.4、1.6 与 1.15、定义 1.10 与????????

证明概要　(1) 硬匹配。在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$，$\bar\psi\gamma^\mu\psi\to C_V[\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n}+(n\leftrightarrow\bar n)]$：算符形式在树图层次由命题 1.4 给出，共线规范不变性（命题 1.6）使它在各阶只以 χ_n、$\chi_{\bar n}$ 出现；C_V 由在壳形状因子确定（命题 1.15）。(2) 超软退耦。由定理 1.7 与式 (1.15)，流化为 $C_V\bar\chi_n^{(0)}Y_n^\dagger\gamma_\perp^\mu Y_{\bar n}\chi_{\bar n}^{(0)}$，$\mathcal{L}^{(0)}$ 分解为互不作用的 n、$\bar n$、超软三部分，态空间相应地分解为 $|X_n\rangle|X_{\bar n}\rangle|X_{us}\rangle$。(3) 测量。由式 (1.21)，领头幂次的 τ 是三部分之和；共线粒子总在其喷注所在的半球。(4) 求和。对末态求和、对色指标缩并：喷注矩阵元正比于 $\mathbb{1}_c$，色单态流使软矩阵元以 $\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}_c$ 出现，轻子张量与 $\gamma_\perp^\mu$ 的迹给出 σ_0，即得式 (1.25)。(5) 零箱。推力的零箱积分无标度（定义 1.10(c)），减除后的喷注函数等于未减除的，不与 S_T 重复计数。(6) *Glauber*。所有共线粒子都是出射的，喷注线吸收软动量时的极点位于同一半平面（**??**，[R]），围道可以离开 Glauber 区（**??**(a)，[A]），不需要 Glauber 算符。(7) 区域。硬、两个共线与超软模式正是测量 τ 时 $e^+e^-\to$ 强子的领头区域（**??**，[A]；以 $\lambda^2\sim\tau$ 计数）。完整论证见 [30, 31, 32, 33, 28, 34]。　□

地位与缺口　定理 1.16 在以硬、两个共线、超软为模式的 SCET 内对所有阶成立（[A]）。最弱的一步是模式完备，即**??**(Br1) 与积分形式的幂次计数**??**：(7) 只给出 E-S 型的标度陈述，余项 $\mathcal{O}(\tau)$ 不是对所有阶一致的积分界。e^+e^- 中没有 Glauber 钳夹，全阶的依据是围道变形论证（**????**）；对 e^+e^- 的 n–$\bar n$ 产生流，Rothstein–Stewart 在单圈与两圈显式验证了包含 Glauber 交换不改变结果（$\mathrm{SCET_I}$ 中 Glauber 图不贡献，$\mathrm{SCET_{II}}$ 中它等于软图的 Glauber 零箱），并预期在任意阶成立 [6, 第 10.1、10.3 节]：这是单圈、两圈的佐证，不是全阶论证。在 Collins 减除的语言中，推力的减除结构是**??**（[R, R_{cond}]），其前提**??**、**??**、**??** 决定了图形路线的 [A]；图形路线中 Ward 恒等式那一步还牵涉第 9 章所命名的缺口（**??**，[C]），SCET 路线以有效理论的规范对称性代替那一步。当 $Q\tau\sim\Lambda$ 时软函数成为非微扰的形状函数 [35, 36, 30]；在尾部，主要的强子化效应是分布的平移 $\propto\Lambda/Q$，作为在事件形状之间普适的陈述它属于 [C]（第 21 章）。文献：[30, 15, 31, 32, 33, 28, 34]。升级途径：对 e^+e^- 事件形状把**????** 在所有阶以积分范数形式证明。

图 1.2画出了式 (1.25) 的结构（图中 s_n、$s_{\bar n}$ 即 p_R^2、p_L^2，S 即 S_T）。图中软函数的左、右顶点分别属于振幅与共轭振幅，其标记是示意性的：按式 (1.23)，振幅中的超软线组合是 $Y_n^\dagger Y_{\bar n}$；图注所说的出射（未来指向）线是注 1.9 讨论的物理方向，式 (1.23) 沿用取自 $-\infty$ 的 Y_n，二者对单圈推力软函数给出相同结果。



$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}s_n\,\mathrm{d}s_{\bar n}\,\mathrm{d}k\; J_n(s_n,\mu)\,J_{\bar n}(s_{\bar n},\mu)\,S(k,\mu)\,\delta\Big(\tau-\frac{s_n+s_{\bar n}}{Q^2}-\frac{k}{Q}\Big)$$

图 1.2　推力（双喷注）分布在 $\tau = 1-T \ll 1$ 时的因子化 $H\times J_n\otimes J_{\bar n}\otimes S$ 的图示（每个因子都画成割图，红色虚线为末态切割）。硬函数 $H=|C|^2$ 来自把 QCD 流匹配到 SCET 流的 Wilson 系数 $C(Q^2,\mu)$；喷注函数 J_n、$J_{\bar n}$（对夸克与反夸克是同一个函数）描述虚度 $s_{n,\bar n}\sim \tau Q^2$ 的共线辐射；软函数 $S(k,\mu)$ 是沿 n、$\bar n$ 方向的出射（未来指向）Wilson 线 Y_n、$Y_{\bar n}$（后者取反基础表示）的真空矩阵元，左、右两个顶点分别属于振幅与共轭振幅，软辐射对 τ 的贡献按半球测量：$k = n\cdot p_s^{(n)} + \bar n\cdot p_s^{(\bar n)}$（上标表示软粒子所在的半球）。式中省略了相对 $\mathcal{O}(\tau)$ 的幂次修正。

1.7　重整化群一致性与重求和

因子化定理有两项可以逐阶检验的推论：各因子的 μ 依赖必须在乘积中相消（内部自洽），而定阶展开必须再现 QCD 的奇异项（外部自洽）。本节在单圈完成这两项检验，并把 RG 方程解到领头对数。

星号分布与 Laplace 变换。　喷注函数与软函数的分布以 μ^2 与 μ 为参考点：

$$\int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\left[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\right]_*\! f(p^2) \equiv \int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\,\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\big[f(p^2)-f(0)\big],$$

在 $p^2>\mu^2$ 处为普通函数；$[\frac{\ln^k(k/\mu)}{k}]_*$ 同理。由此

$$\begin{aligned}\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon} &= -\frac{\delta(p^2)}{\varepsilon}+\sum_{k\ge0}\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\left[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\right]_*,\\ \mu^{2\varepsilon}k^{-1-2\varepsilon} &= -\frac{\delta(k)}{2\varepsilon}+\sum_{k'\ge0}\frac{(-2\varepsilon)^{k'}}{k'!}\left[\frac{\ln^{k'}(k/\mu)}{k}\right]_*.\end{aligned}\tag{1.26}$$

在 τ 空间，$[g(\tau)]_+$ 在 $[0,1]$ 上定义为 $\int_0^1\mathrm{d}\tau\,[g]_+h=\int_0^1\mathrm{d}\tau\,g(\tau)[h(\tau)-h(0)]$——此处加号分布在 $\tau=0$ 处减除，与**??** 中在 $z=1$ 处减除的加号分布不同。取 Becher–Schwartz 的 Laplace 变换 [28, 附录 B]

$$\begin{aligned}\tilde t(\nu) &\equiv \int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\nu\tau}\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu)\,\big[\tilde j(L_J,\mu)\big]^2\,\tilde s_T(L_S,\mu),\\ L_J &= \ln\frac{sQ^2}{\mu^2},\qquad L_S=\ln\frac{sQ}{\mu},\qquad s\equiv\frac{1}{\mathrm{e}^{\gamma_E}\nu},\end{aligned}\tag{1.27}$$

第二个等号由式 (1.25) 的卷积结构得到，$\tilde j$、$\tilde s_T$ 是 $J(p^2)$、$S_T(k)$ 关于 $\mathrm{e}^{-\nu p^2/Q^2}$、$\mathrm{e}^{-\nu k/Q}$ 的 Laplace 变换。记 $\ell\equiv\ln(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})=\ln(1/s)$，则 $L_J=L_Q-\ell$，$L_S=\frac12 L_Q-\ell$。反常维度按 $\Gamma_{\rm cusp}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$ 展开（$\gamma^{H,J,S}$ 同理），RG 方程的归一化为

$$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu}=2\Gamma_{\rm cusp}L_Q+2\gamma^H,\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\tilde j}{\mathrm{d}\ln\mu}=-2\Gamma_{\rm cusp}L_J-2\gamma^J,\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\tilde s_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=4\Gamma_{\rm cusp}L_S-2\gamma^S.\tag{1.28}$$

命题 1.17（单圈因子与 RG 一致性 R严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈，$a=\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}$。）(a) 按式 (1.22)，裸喷注函数精确于 ε 为 $J^{(1)}_{\rm bare}=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}(p^2)^{-1-\varepsilon}$，$\overline{\rm MS}$ 重整化后

$$\begin{aligned} J(p^2,\mu)&=\delta(p^2)+a\Big\{(7-\pi^2)\delta(p^2)-3\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*+4\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*\Big\},\\ \tilde{j}&=1+a\Big(2L_J^2-3L_J+7-\frac{2\pi^2}{3}\Big). \end{aligned}\tag{1.29}$$

(b) 按式 (1.23)，

$$S_T(k,\mu)=\delta(k)+a\Big\{\frac{\pi^2}{3}\delta(k)-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\},\qquad \tilde{s}_T=1+a\big(-8L_S^2-\pi^2\big).\tag{1.30}$$

(c)（RG 一致性）对任意阶的 $\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s)$、$\gamma^{H,J,S}(\alpha_s)$，式 (1.28) 给出 $\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{t}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\rm cusp}(2L_Q-4L_J+4L_S)+2\gamma^H-4\gamma^J-2\gamma^S$，且 $2L_Q-4L_J+4L_S\equiv0$：尖点项恒等相消，$\tilde{t}$ 与 μ 无关当且仅当

$$\gamma^S=\gamma^H-2\gamma^J\tag{1.31}$$

（把 γ 理解为全部对数导数时，一致性条件是 $\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu}+2\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{j}}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{s}_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=0$；在式 (1.28) 的归一化下，非尖点部分的关系是式 (1.31)，而不是“$\gamma^H+2\gamma^J+\gamma^S=0$”）。单圈 $\gamma^S_0=0=\gamma^H_0-2\gamma^J_0$；两圈，以 [28, 附录 A] 的 γ^H_1、γ^J_1 代入，C_F^2 项精确相消，$\gamma^S_1=C_FC_A(\frac{808}{27}-\frac{11\pi^2}{9}-28\zeta_3)+C_FT_Fn_f(-\frac{224}{27}+\frac{4\pi^2}{9})$。(d)（与 QCD 一致）取 $\mu=Q$，式 (1.25) 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 再现全 QCD 推力分布的奇异项

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=\delta(\tau)+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big\{\Big(\frac{\pi^2}{3}-1\Big)\delta(\tau)-3\Big[\frac{1}{\tau}\Big]_+-4\Big[\frac{\ln\tau}{\tau}\Big]_+\Big\}+(\text{非奇异项}).\tag{1.32}$$

（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 1.3、1.4 与 1.15、???????????? 与定义 1.10

证明　*(a)* 喷注函数。实辐射末态为 $q(k_1)g(k_2)$，$p=k_1+k_2$，$x\equiv\bar{n}\cdot k_2/\bar{n}\cdot p$。胶子或由共线夸克线发射（命题 1.3：对共线场在树图层次精确，可用 QCD 顶角与传播子再投影），或由 W_n 发射（命题 1.4）：

$$\langle qg|\bar{\chi}_n|0\rangle=g\,t^a\,\bar{u}(k_1)\,A^\nu P_{\bar{n}}\,\epsilon^*_\nu,\qquad A^\nu\equiv-\gamma^\nu\frac{\not{p}}{p^2}+\frac{\bar{n}^\nu}{\bar{n}\cdot k_2}.$$

取 $\epsilon^*\to k_2$，由 $\bar{u}(k_1)\not{k}_2\not{p}=\bar{u}(k_1)p^2$ 得 $\bar{u}(k_1)A^\nu k_{2\nu}=0$（Ward 恒等式），故极化求和可用 $-g_{\nu\nu'}$。把式 (1.22) 两边乘以 $\frac{\bar{n}}{2}$ 后取 Dirac 迹与色迹，右边给出 $2\pi\cdot2\bar{n}\cdot p\cdot N_c\,J$；左边的色因子为 $\mathrm{Tr_c}(t^at^a)=C_FN_c$，投影子在迹中消去，自旋求和后（$D$ 维迹）

$$-\mathrm{Tr_D}\Big[\frac{\bar{n}}{2}\,\bar{A}^\nu\not{k}_1\,A_\nu\Big]=\frac{4\,\bar{n}\cdot p}{p^2}\Big[\frac{1+(1-x)^2}{x}-\varepsilon x\Big],$$

方括号是 D 维劈裂函数 $P_{gq}(x)/C_F$。D 维两体相空间为 $\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{p^2})^{\varepsilon}\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)}\int_0^1\mathrm{d}x\,(x\bar{x})^{-\varepsilon}$（$\bar{x}=1-x$），而

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,(x\bar{x})^{-\varepsilon}\Big[\frac{1+\bar{x}^2}{x}-\varepsilon x\Big]=-\frac{(4-\varepsilon)(1-\varepsilon)}{2\varepsilon(1-2\varepsilon)}\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}$$

（化为 Beta 函数之和）。合起来，用 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$、$(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)=\Gamma(2-\varepsilon)$ 与 $(1-2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)=\Gamma(2-2\varepsilon)$，

$$J^{(1)}_{\rm bare}=\frac{g_0^2C_F}{\pi p^2}\int \mathrm{d}\Phi_2\Big[\frac{1+\bar{x}^2}{x}-\varepsilon x\Big]=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}\,\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\,\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\,(p^2)^{-1-\varepsilon}.$$

虚图在维数正规化中无标度（**??**），零箱亦然（定义 1.10(c)）。$\overline{\rm MS}$ 中 $J^{(1)}_{\rm bare}=a\,f(\varepsilon)\,\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon}$，其中

$$f(\varepsilon)=-\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}=-\frac{4}{\varepsilon}-3-(7-\pi^2)\varepsilon+\mathcal{O}\big(\varepsilon^2\big)\,;$$

乘以式 (1.26) 的第一式得

$$J^{(1)}_{\rm bare}=a\Big\{\Big(\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+7-\pi^2\Big)\delta(p^2)-\Big(\frac{4}{\varepsilon}+3\Big)\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*+4\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,$$

极点由喷注函数的 $\overline{\rm MS}$ 重整化吸收，即式 (1.29)。Laplace 变换用

$$\int_0^\infty \mathrm{d}p^2\,\mathrm{e}^{-p^2/(\mathrm{e}^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*=L_J,\qquad \int_0^\infty \mathrm{d}p^2\,\mathrm{e}^{-p^2/(\mathrm{e}^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*=\frac{L_J^2}{2}+\frac{\pi^2}{12};$$

由 $\mathrm{d}L_J/\mathrm{d}\ln\mu=-2$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}a(2L_J^2-3L_J)=a(-8L_J+6)=\frac{\alpha_s}{4\pi}(-2\Gamma_0L_J-2\gamma_0^J)$，$\gamma_0^J=-3C_F$。

*(b) 软函数。*一个实胶子：$Y_n^\dagger Y_{\bar n}$ 的单胶子项（**??**）给出流 $g\,t^a(\frac{\bar n^\mu}{\bar n\cdot k}-\frac{n^\mu}{n\cdot k})$（对 $n\cdot k,\bar n\cdot k>0$ 的实辐射，$\pm\mathrm{i}0$ 的取法无关），平方并用 $-g_{\mu\nu}$ 求和，因 $n^2=\bar n^2=0$ 只剩交叉项，$|M|^2=\frac{4g_0^2C_F}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}$。测度为

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^{D-1}}\delta^+(k^2)=\frac{\pi^{1-\varepsilon}}{2(2\pi)^{3-2\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}\int\mathrm{d}(n\cdot k)\,\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,(n\cdot k\,\bar n\cdot k)^{-\varepsilon}.$$

R 半球（$n\cdot k<\bar n\cdot k$）测量 $n\cdot k$，L 半球测量 $\bar n\cdot k$，两者贡献相等；R 半球给出 $k^{-1-\varepsilon}\int_k^\infty\mathrm{d}(\bar n\cdot k)(\bar n\cdot k)^{-1-\varepsilon}=k^{-1-2\varepsilon}/\varepsilon$。于是（虚图无标度）

$$S^{(1)}_{\rm bare}=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\,\frac{8\,(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}}{\varepsilon\,\Gamma(1-\varepsilon)}\,k^{-1-2\varepsilon}.$$

$\overline{\rm MS}$ 中 $\frac{8\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{\varepsilon\Gamma(1-\varepsilon)}=\frac{8}{\varepsilon}-\frac{2\pi^2}{3}\varepsilon+\mathcal{O}\big(\varepsilon^2\big)$，乘以式 (1.26) 的第二式得

$$S^{(1)}_{\rm bare}=a\Big\{\Big(-\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(k)+\frac{8}{\varepsilon}\Big[\frac{1}{k}\Big]_*-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,$$

去掉极点即式 (1.30)。Laplace 变换用 $[\frac{1}{k}]_*\to L_S$、$[\frac{\ln(k/\mu)}{k}]_*\to\frac{L_S^2}{2}+\frac{\pi^2}{12}$；$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}(-8aL_S^2)=16aL_S=\frac{\alpha_s}{4\pi}\,4\Gamma_0L_S$，故 $\gamma_0^S=0$。

*(c) RG 一致性。*由 $L_J=L_Q+\ln s$、$L_S=\frac12L_Q+\ln s$，$2L_Q-4L_J+4L_S=0$ 恒成立，其余是式 (1.28) 的线性组合。单圈 $\gamma_0^H-2\gamma_0^J=-6C_F+6C_F=0$，与 (b) 一致。两圈时，Becher–Schwartz 附录 A 给出 [28]

$$\gamma_1^H=C_F^2(-3+4\pi^2-48\zeta_3)+C_FC_A\Big(-\frac{961}{27}-\frac{11\pi^2}{3}+52\zeta_3\Big)+C_FT_Fn_f\Big(\frac{260}{27}+\frac{4\pi^2}{3}\Big),$$
$$\gamma_1^J=C_F^2\Big(-\frac{3}{2}+2\pi^2-24\zeta_3\Big)+C_FC_A\Big(-\frac{1769}{54}-\frac{11\pi^2}{9}+40\zeta_3\Big)+C_FT_Fn_f\Big(\frac{242}{27}+\frac{4\pi^2}{9}\Big),$$

故 $\gamma_1^H-2\gamma_1^J$ 中 C_F^2 项精确相消，其余项给出所述 γ_1^S，符合非阿贝尔指数化对软函数色结构的要求。两圈尖点 $\Gamma_1=4C_F[(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f]$ 见**??**（该文附录 A 在 T_Fn_f 前多印了一个 C_F，见附录 Q 第 1 条）。

*(d) 与 QCD 的比较。*SCET 一侧：取 $\mu=Q$，$\int \mathrm{d}p^2 J(p^2)\delta(\tau-p^2/Q^2)=Q^2J(Q^2\tau)$、$\int \mathrm{d}k\, S_T(k)\delta(\tau-k/Q)=QS_T(Q\tau)$，星号分布变为 $[0,1]$ 上在 $\tau=0$ 处减除的加号分布；单圈只有一个因子非平凡，故 $\delta(\tau)$ 系数为 H、$2J$、S_T 常数之和 $(-16+\frac{7\pi^2}{3})+2(7-\pi^2)+\frac{\pi^2}{3}=-2+\frac{2\pi^2}{3}$，$[\frac{1}{\tau}]_+$ 系数为 $2\times(-3)$，$[\frac{\ln\tau}{\tau}]_+$ 系数为 $2\times4-16=-8$（以 a 为单位），即式 (1.32)。QCD 一侧：三部分子末态时 $T=\max_i x_i$，$x_i=2E_i/Q$，实辐射矩阵元的四维形式为 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2}=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$（**??**）。令 $y_i=1-x_i$，$T<1-\tau$ 即 $y_1,y_2>\tau$、$y_1+y_2<1-\tau$；把被积函数写成 $\frac{2}{y_1y_2}-\frac{2}{y_1}-\frac{2}{y_2}+\frac{y_1}{y_2}+\frac{y_2}{y_1}$，在这个三角形上逐项积分，

$$\int\frac{\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2}{y_1y_2}=\ln^2\tau-\frac{\pi^2}{6},\qquad \int\frac{\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2}{y_2}=-\ln\tau-1,\qquad \int\frac{y_1}{y_2}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2=-\frac{1}{2}\ln\tau-\frac{3}{4}$$

（均差 $\mathcal{O}\big(\tau\ln^2\tau\big)$），故 $\sigma(T<1-\tau)/\sigma_0=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}[2\ln^2\tau+3\ln\tau+\frac{5}{2}-\frac{\pi^2}{3}]$。由总截面 $\sigma_{\mathrm{tot}}=\sigma_0(1+\frac{3C_F\alpha_s}{4\pi})$（**??**），累积分布

$$R(\tau)\equiv\int_0^\tau\frac{\mathrm{d}\tau'}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau'}=\frac{\sigma_{\mathrm{tot}}-\sigma(T<1-\tau)}{\sigma_0}=1+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big[-2\ln^2\tau-3\ln\tau+\frac{\pi^2}{3}-1\Big]+\mathcal{O}\big(\tau\ln^2\tau\big).$$

对 τ 求导，用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\ln\tau\to[\frac{1}{\tau}]_+$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{1}{2}\ln^2\tau\to[\frac{\ln\tau}{\tau}]_+$（在 $\tau=0$ 处减除）与 $R(0^+)$ 的常数项 $\to\delta(\tau)$，即得式 (1.32)。两侧一致。 □

例 1.18（单圈 H、J、S_T 合成 QCD 奇异项）　在 Laplace 空间中检验命题 1.17(d)。由式 (1.24) 与 (1.27) 以及命题 1.17(a)(b)，单圈时

$$\tilde t=1+a\Big[\Big(-2L_Q^2+6L_Q-16+\frac{7\pi^2}{3}\Big)+2\Big(2L_J^2-3L_J+7-\frac{2\pi^2}{3}\Big)+\big(-8L_S^2-\pi^2\big)\Big].$$

代入 $L_J=L_Q-\ell$、$L_S=\frac{1}{2}L_Q-\ell$：二次项 $-2L_Q^2+4(L_Q-\ell)^2-8(\frac{1}{2}L_Q-\ell)^2=-4\ell^2$，一次项 $6L_Q-6(L_Q-\ell)=6\ell$，常数 $-16+14+(\frac{7}{3}-\frac{4}{3}-1)\pi^2=-2$，故

$$\tilde t=1+a\big(-4\ell^2+6\ell-2\big),$$

与 μ（即与 L_Q）无关。另一方面，由 QCD 的累积分布 $R(\tau)$，$\tilde t(\nu)=\nu\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\nu\tau}R(\tau)$；用 $\nu\int_0^\infty\mathrm{e}^{-\nu\tau}\ln\tau\,\mathrm{d}\tau=-\ell$ 与 $\nu\int_0^\infty\mathrm{e}^{-\nu\tau}\ln^2\tau\,\mathrm{d}\tau=\ell^2+\zeta_2$，得 $\tilde t=1+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}[-2(\ell^2+\zeta_2)+3\ell+\frac{\pi^2}{3}-1]=1+2a(-2\ell^2+3\ell-1)$，相同。$\delta(\tau)$ 的系数也可由求和规则 $c_\delta=\frac{3}{2}-\int_0^1 r(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 数值地得到（r 为 QCD 分布减去其奇异部分，以 $\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}$ 为单位；$\tau>\frac{1}{3}$ 时 QCD 分布为零）：$c_\delta=2.28986813369645287\ldots$，与 $\frac{\pi^2}{3}-1$ 一致到 10^{-20}。

依赖：命题 1.17

命题 1.19（领头对数指数 A 全阶论证）　(a) 对 QCD 推力分布，在 LL 精度

$$\ln\tilde t_{\mathrm{LL}}=\ell\,g_1(\lambda),\qquad g_1(\lambda)=-\frac{C_F}{\pi b\lambda}\Big[(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda)-2(1-\lambda)\ln(1-\lambda)\Big],\qquad \lambda=b\,\alpha_s(Q)\,\ell,\qquad b=\frac{\beta_0}{4\pi},\tag{1.33}$$

这与 Catani–Trentadue–Turnock–Webber（CTTW）的推力 LL 函数一致 [37]。(b)（作为定理 1.16 中各因子 RG 方程的 LL 解，R 严格）（R_{def}：由算符定义直接推出。）若 H、$\tilde j$、$\tilde s_T$ 满足式 (1.28)，只保留单圈 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\Gamma_0\frac{\alpha_s}{4\pi}$ 与单圈跑动 $\alpha_s(\mu')=\alpha_s(Q)/[1+b\,\alpha_s(Q)\ln(\mu'^2/Q^2)]$，并略去非尖点反常维度与常数，则 $\ln(H\tilde j^2\tilde s_T)$ 在 $\mu=Q$ 处等于式 (1.33)；其展开为 $-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\ell^2-\frac{C_Fb}{\pi}\alpha_s^2\ell^3-\frac{7C_Fb^2}{6\pi}\alpha_s^3\ell^4-\cdots$，首项即单圈的 $-4a\ell^2$。

依赖：定理 1.16、命题 1.17 与??

(b) 的证明　取 $\mu=Q$，$H(Q^2,Q)$ 不含大对数。把 $\tilde{j}$ 自其自然标度 $\mu_j^2=sQ^2$（$L_J=0$）、$\tilde{s}_T$ 自 $\mu_s=sQ\,(L_S=0)$演化到 Q。令 $t=\ln(\mu'^2/Q^2)$，则 $\mathrm{d}\ln\mu'=\frac{1}{2}\mathrm{d}t$，$L_J=-\ell-t$，$\ln(sQ/\mu')=-\ell-\frac{t}{2}$，$\Gamma_{\text{cusp}}=\frac{C_F}{\pi}\alpha_s(\mu')$，由式 (1.28)

$$\ln\tilde{t}_{\text{LL}}=2\int_{-\ell}^{0}\frac{\mathrm{d}t}{2}\big(-2\Gamma\big)(-\ell-t)+\int_{-2\ell}^{0}\frac{\mathrm{d}t}{2}\,4\Gamma\Big(-\ell-\frac{t}{2}\Big)=\frac{C_F\alpha_s(Q)}{\pi}\big[2I_J-I_S\big],$$

其中 $I_J=\int_{-\ell}^{0}\frac{(\ell+t)\,\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}$，$I_S=\int_{-2\ell}^{0}\frac{(2\ell+t)\,\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}$。写 $\ell+t=\frac{1}{b\alpha_s}[(1+b\alpha_s t)-(1-\lambda)]$ 即得 $I_J=\frac{(1-\lambda)\ln(1-\lambda)+\lambda}{(b\alpha_s)^2}$，同理 $I_S=\frac{(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda)+2\lambda}{(b\alpha_s)^2}$。代入并用 $\frac{1}{b^2\alpha_s}=\frac{\ell}{b\lambda}$ 即得式 (1.33)。展开 $(1-x)\ln(1-x)=-x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{12}+\cdots$ 得方括号 $=\lambda^2+\lambda^3+\frac{7}{6}\lambda^4+\cdots$，即所述级数；首项 $-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\ell^2=-4a\ell^2$ 正是由命题 1.17(a)(b) 组合出的单圈 $\tilde{t}$ 的二次项。　□

地位与缺口　(b) 是代数结果；(a) 作为关于 QCD 推力分布的陈述，其地位不高于定理 1.16（全阶论证，[A]），瓶颈相同（**??**(Br1)、**??**）。LL 重求和在微扰论中的地位因此是全阶论证，而不是严格证明。Laplace 空间与 τ 空间累积分布的 LL 函数相同，从 NLL 起才不同；$\lambda\to\frac{1}{2}$ 处的奇点对应软标度 $\mu_s=Q/(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})$ 降到 Λ，微扰重求和在此失效。CTTW 的 $\beta_0=(11C_A-2n_f)/(12\pi)$ 即此处的 b；Becher–Schwartz 报告其 RG 结果在 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 以内的 NLL 对数系数与 CTTW 完全一致 [28, 附录 C]。升级途径与定理 1.16 相同。

1.8　SCET 证明的前提与地位

注 1.20（SCET 证明的前提）　SCET 中的全阶因子化“证明”（例如定理 1.16）依赖以下前提，每一条都须在具体过程中单独论证：(1) *模式完备*：所选模式（硬、共线、软或超软，必要时 Glauber）再现 QCD 在给定观测量下的全部领头红外区域。这就是第 4 章的区域分析（**??**）；SCET 本身不能证明它，而在 Minkowski 运动学中区域方法本身也没有一般证明（**??**, [P]）。(2) *零箱减除的自洽*（定义 1.10）。(3) *Glauber 模式相消或不出现*：对只有出射共线粒子的 e^+e^- 过程，Glauber 区不形成钳夹；对强子—强子碰撞，这是证明中最困难的一步（第 1.5 节）。(4) *领头幂次*：退耦与算符基都只在领头幂次成立；在次领头幂次，卷积可以出现端点发散，因子化的形式本身需要修改（第 21 章）。前三条与图形方法（第 9 章）的三处困难一一对应：

SCET 的前提	图形方法的困难	本书中的编号假设
模式完备	区域完备与幂次计数	**??**(Br1)，**??**
零箱减除的自洽	减除的组合学	**??**
Glauber 拉氏量与快度正规子	Glauber 区的围道变形	**??????**

在这些前提下，图形证明与 SCET 证明的内容相同：二者都以领头区域为出发点，前者用 Ward 恒等式与减除，后者用规范对称性、场重定义与零箱减除；两者的全阶陈述都是 [A]。SCET 证明并不比 Collins 的图形证明更严格，二者互补：SCET 把区域的组合学变成拉氏量的对称性，并把重求和变成 RG 方程的求解；图形方法把每个前提落实到具体的被积函数与围道上。Collins 写道：“I have not been able to penetrate the SCET literature to properly understand its rationale”（我未能深入 SCET 文献以充分理解其逻辑依据）[22, 第 15.9 节]；上表正是为了在两种语言之间建立逐条的对应。两种语言也可以混合使用：Feige–Schwartz 把钳夹面分析、振幅

方法与有效场论技巧结合，给出了振幅在领头幂次上的硬—软—共线因子化的全阶论证（据其摘要，与正规子和规范的选择无关）[38, 39]；按 Rothstein–Stewart 的评述，对末态粒子的产生，该论证以与 CSS 类似的逻辑避开了振幅层次的 Glauber 区 [6, 第 10.1 节]。它的输入同样是钳夹面的结构，在本书的分级中与其余 SCET 论证同属 [A]。第 24 章把前提 (1) 与 (3) 写成前沿章节使用的编号假设（**??**）。

常见误解

“SCET 独立于区域分析证明了因子化。” 不对：SCET 预设了模式的内容——那正是区域分析——还需要零箱减除并须处理 Glauber 模式；它的全阶陈述与图形论证一样是 [A]（注 1.20）。

“区域方法是定理，因此模式的选择不成问题。” 欧氏的大动量、大质量极限有证明 [40]；Minkowski 极限没有一般证明（**??**），可能需要解析正规子，且据该文摘要，“区域等于 Newton 多面体的下表面”在 Minkowski 运动学中不成立 [41]；对强子对撞中的喷注间隙截面，区域分析在三圈识别出了微扰的活动—活动 Glauber 交换贡献 [42]——这类不易被识别的“隐藏”区域见第 24 章的**??**（[V]）。SCET 的模式须由钳夹分析论证。

“零箱减除自动消除了重复计算。” 只有在每个共线因子中都自洽地实施时才如此；它与软减除的等价性是在用维数正规化处理红外发散时于低阶显式验证的（定义 1.10）。

本章小结。　树图层次积掉 $\phi_{\bar n}$ 与离壳模式是精确的，W_n 由程函因子按次序求和得到；领头阶拉氏量的规范对称性与 BPS 场重定义使超软胶子只出现在算符的 Y_n 中（[R]）。$\mathrm{SCET_{II}}$ 的快度发散有三种处理，它们的等价性在低阶显式验证；Glauber 模式由 Rothstein–Stewart 的算符描述，而其相消没有完整证明（二者均为 [A]）。推力分布的因子化是 [A]，其单圈因子、RG 一致性与对全 QCD 奇异项的再现是 [R]，LL 指数作为 QCD 陈述继承 [A]。这些工具用于第 16、18、20、21、24 章。

参考文献

[1] Christian W. Bauer, Sean Fleming, and Michael E. Luke. Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 63:014006, 2000.

[2] Christian W. Bauer, Sean Fleming, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. An effective field theory for collinear and soft gluons: Heavy to light decays. *Phys. Rev. D*, 63:114020, 2001.

[3] Christian W. Bauer and Iain W. Stewart. Invariant operators in collinear effective theory. *Phys. Lett. B*, 516:134–142, 2001.

[4] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Soft-collinear factorization in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 65:054022, 2002.

[5] Christian W. Bauer, Sean Fleming, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. Hard scattering factorization from effective field theory. *Phys. Rev. D*, 66:014017, 2002.

[6] Ira Z. Rothstein and Iain W. Stewart. An effective field theory for forward scattering and factorization violation. *JHEP*, 08:025, 2016.

[7] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Power counting in the soft collinear effective theory. *Phys. Rev. D*, 66:054005, 2002.

[8] Martin Beneke, A. P. Chapovsky, Markus Diehl, and T. Feldmann. Soft-collinear effective theory and heavy-to-light currents beyond leading power. *Nucl. Phys. B*, 643:431–476, 2002.

[9] M. Beneke and T. Feldmann. Multipole expanded soft collinear effective theory with non-Abelian gauge symmetry. *Phys. Lett. B*, 553:267–276, 2003.

[10] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Proof of Factorization for $B \to D\pi$. *Phys. Rev. Lett.*, 87:201806, 2001.

[11] Junegone Chay, Chul Kim, Yeong Gyun Kim, and Jong-Phil Lee. Soft Wilson lines in soft-collinear effective theory. *Phys. Rev. D*, 71:056001, 2005.

[12] Daekyoung Kang, Ou Z. Labun, and Christopher Lee. Equality of hemisphere soft functions for e^+e^-, DIS and pp collisions at $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$. *Phys. Lett. B*, 748:45–54, 2015.

[13] Aneesh V. Manohar and Iain W. Stewart. The zero-bin and mode factorization in quantum field theory. *Phys. Rev. D*, 76:074002, 2007.

[14] Ahmad Idilbi and Thomas Mehen. On the equivalence of soft and zero-bin subtractions. *Phys. Rev. D*, 75:114017, 2007.

[15] Christopher Lee and George F. Sterman. Momentum Flow Correlations from Event Shapes: Factorized Soft Gluons and Soft-Collinear Effective Theory. *Phys. Rev. D*, 75:014022, 2007.

[16] Richard J. Hill and Matthias Neubert. Spectator interactions in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 657:229–256, 2003.

[17] Jui-Yu Chiu, Ambar Jain, Duff Neill, and Ira Z. Rothstein. A formalism for the systematic treatment of rapidity logarithms in Quantum Field Theory. *JHEP*, 05:084, 2012.

[18] Jui-Yu Chiu, Ambar Jain, Duff Neill, and Ira Z. Rothstein. Rapidity Renormalization Group. *Phys. Rev. Lett.*, 108:151601, 2012.

[19] Thomas Becher and Matthias Neubert. Drell–Yan production at small q_T, transverse parton distributions and the collinear anomaly. *Eur. Phys. J. C*, 71:1665, 2011.

[20] John Collins and Ted C. Rogers. Connecting Different TMD Factorization Formalisms in QCD. *Phys. Rev. D*, 96(5):054011, 2017.

[21] Miguel G. Echevarría, Ahmad Idilbi, and Ignazio Scimemi. Factorization theorem for Drell–Yan at low q_T and transverse-momentum distributions on-the-light-cone. *JHEP*, 07:002, 2012.

[22] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[23] Christian W. Bauer, Bjorn O. Lange, and Grigory Ovanesyan. On Glauber modes in Soft-Collinear Effective Theory. *JHEP*, 07:077, 2011.

[24] S. Mert Aybat and George F. Sterman. Soft-gluon cancellation, phases and factorization with initial-state partons. *Phys. Lett. B*, 671:46–50, 2009.

[25] Jonathan R. Gaunt. Glauber gluons and multiple parton interactions. *JHEP*, 07:110, 2014.

[26] Matthew D. Schwartz, Kai Yan, and Hua Xing Zhu. Factorization Violation and Scale Invariance. *Phys. Rev. D*, 97(9):096017, 2018.

[27] Edward Farhi. Quantum Chromodynamics Test for Jets. *Phys. Rev. Lett.*, 39:1587–1588, 1977.

[28] Thomas Becher and Matthew D. Schwartz. A precise determination of α_s from LEP thrust data using effective field theory. *JHEP*, 07:034, 2008.

[29] Thomas Becher and Matthias Neubert. Toward a NNLO calculation of the $\bar{B} \to X_s\gamma$ decay rate with a cut on photon energy. II. Two-loop result for the jet function. *Phys. Lett. B*, 637:251–259, 2006.

[30] Christian W. Bauer, Christopher Lee, Aneesh V. Manohar, and Mark B. Wise. Enhanced nonperturbative effects in Z decays to hadrons. *Phys. Rev. D*, 70:034014, 2004.

[31] Sean Fleming, Andre H. Hoang, Sonny Mantry, and Iain W. Stewart. Jets from massive unstable particles: Top-mass determination. *Phys. Rev. D*, 77:074010, 2008.

[32] Matthew D. Schwartz. Resummation and NLO matching of event shapes with effective field theory. *Phys. Rev. D*, 77:014026, 2008.

[33] Sean Fleming, Andre H. Hoang, Sonny Mantry, and Iain W. Stewart. Top Jets in the Peak Region: Factorization Analysis with NLL Resummation. *Phys. Rev. D*, 77:114003, 2008.

[34] Christian W. Bauer, Sean P. Fleming, Christopher Lee, and George F. Sterman. Factorization of e+e- Event Shape Distributions with Hadronic Final States in Soft Collinear Effective Theory. *Phys. Rev. D*, 78:034027, 2008.

[35] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Nonperturbative corrections in resummed cross-sections. *Nucl. Phys. B*, 437:415–432, 1995.

[36] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Power corrections to event shapes and factorization. *Nucl. Phys. B*, 555:335–351, 1999.

[37] Stefano Catani, L. Trentadue, G. Turnock, and B. R. Webber. Resummation of large logarithms in e^+e^- event shape distributions. *Nucl. Phys. B*, 407:3–42, 1993.

[38] Ilya Feige and Matthew D. Schwartz. An on-shell approach to factorization. *Phys. Rev. D*, 88(6):065021, 2013.

[39] Ilya Feige and Matthew D. Schwartz. Hard-soft-collinear factorization to all orders. *Phys. Rev. D*, 90:105020, 2014.

[40] Vladimir A. Smirnov. Asymptotic expansions in limits of large momenta and masses. *Commun. Math. Phys.*, 134:109–137, 1990.

[41] Einan Gardi, Franz Herzog, Stephen Jones, and Yao Ma. Dissecting polytopes: Landau singularities and asymptotic expansions in $2 \to 2$ scattering. *JHEP*, 08:127, 2024.

[42] Thomas Becher, Patrick Hager, Sebastian Jaskiewicz, Matthias Neubert, and Dominik Schwienbacher. Factorization Restoration through Glauber Gluons. *Phys. Rev. Lett.*, 134(6):061901, 2025.